

基于视触融合的机器人感知与灵巧操作

- 一 选题背景与研究意义
- 二 GelStereo触觉传感器设计及传感信息建模
- 三 基于自注意力机制的视触觉融合感知方法
- 四 基于视触融合的机器人状态感知与作业控制

选题背景与研究意义

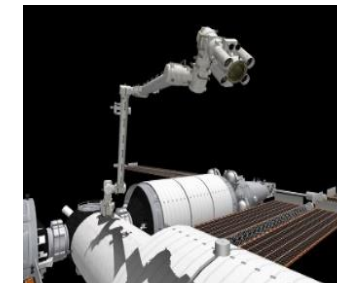
家庭服务



工业装配



航空航天



机器人灵巧操作具有广泛的应用前景

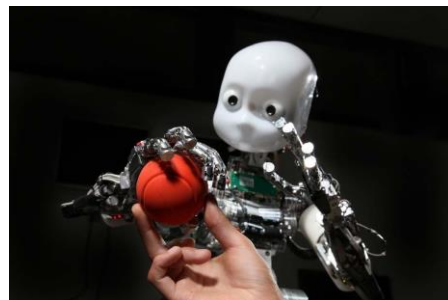
合理的作业结构设计

视觉、触觉、听觉及本体感觉等多模感知

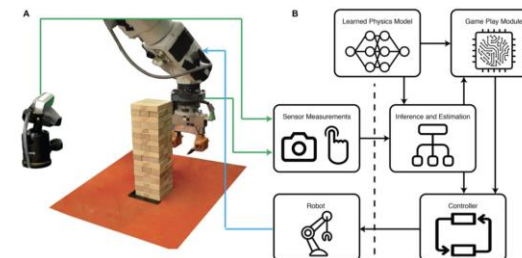
成熟完备的操作技能

选题背景与研究意义

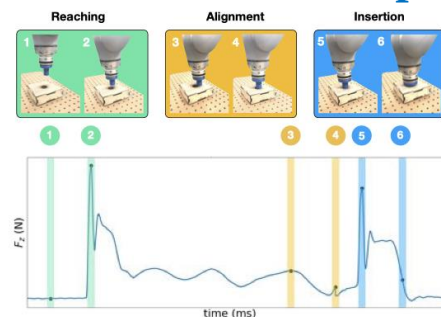
Science, 2019



Science Robotics, 2019



ICRA 2019 Best Paper



Science Robotics, 2021



□ 视觉：全局感知、场景理解

□ 触觉：局部感知、精准判断

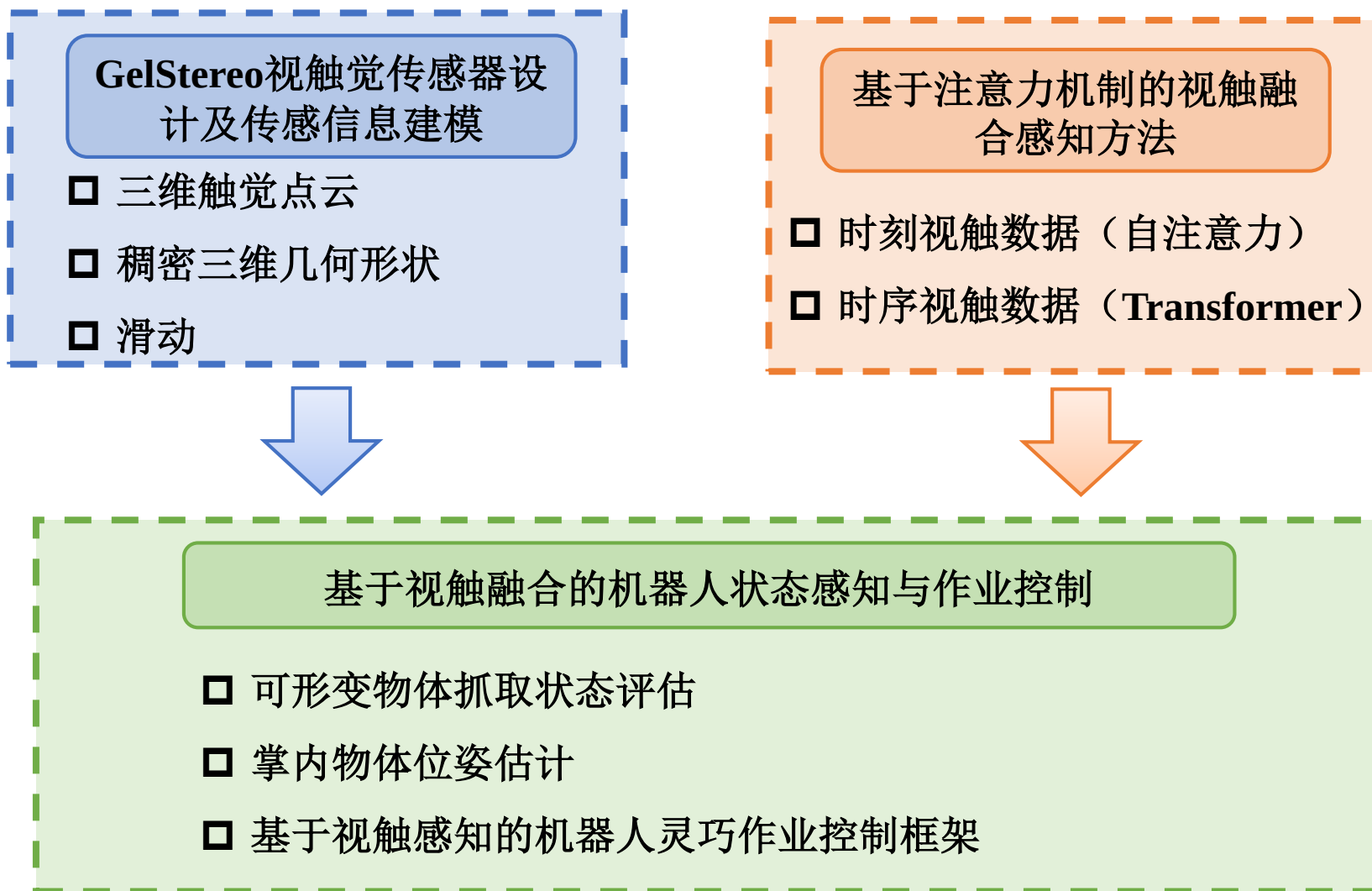
视触融合感知已成为国际学术研究前沿热点

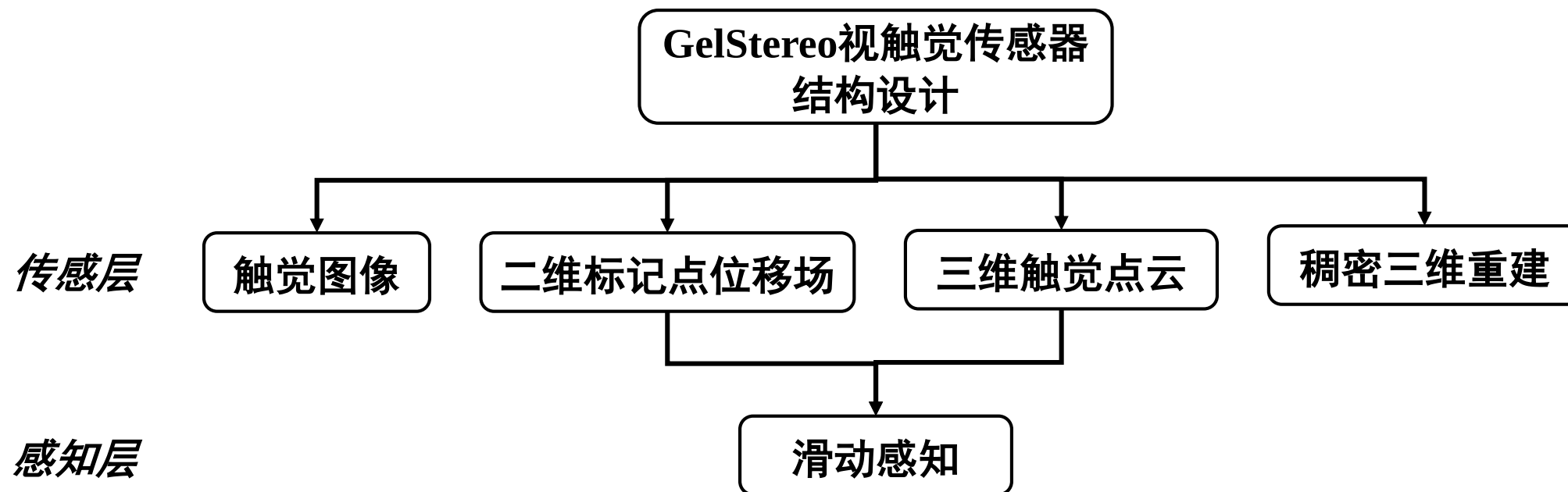
➤ 基于视触融合的机器人感知与灵巧操作的研究意义

- ❑ 结合视觉触觉实现更为精准、全面的机器人操作状态感知
- ❑ 为机器人灵巧操作技术提供多模感知层面支撑
- ❑ 应用场景：机器人自适应抓取、掌内操作、工业装配、复杂作业等

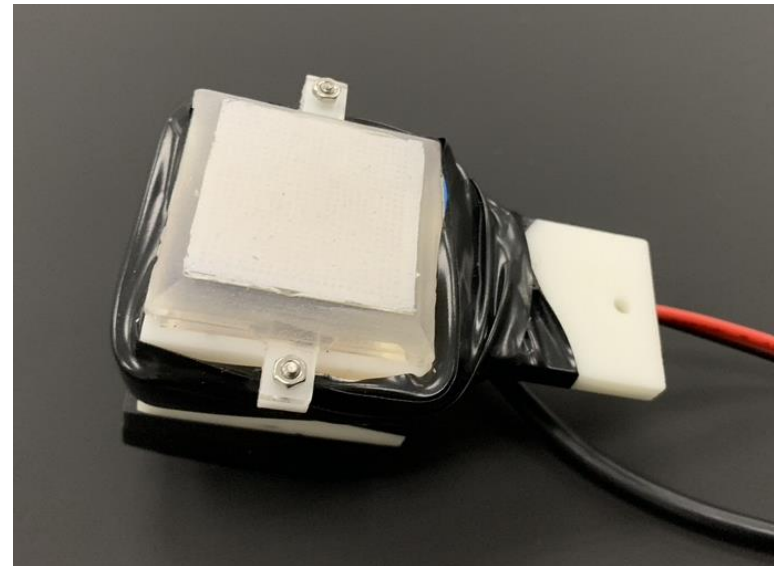
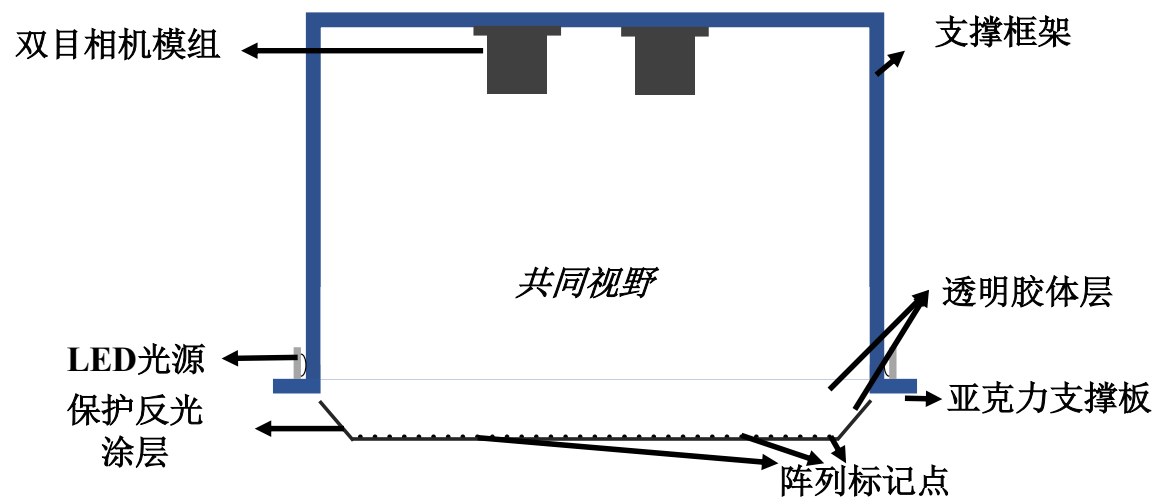
➤ 基于视触融合的机器人感知与灵巧操作待解决关键问题

- ❑ 触觉传感平台：研制新一代低成本、高空间分辨率、标定简易的触觉传感平台
- ❑ 视触融合感知方法：研究可深入建模模态特有及跨模态特征的视触融合感知方法是实现高效、精准操作状态判断的关键所在
- ❑ 基于视触融合的操作状态感知与作业控制方法：面向具体的机器人作业任务，设计合适的操作状态感知及作业控制框架是其中的核心问题



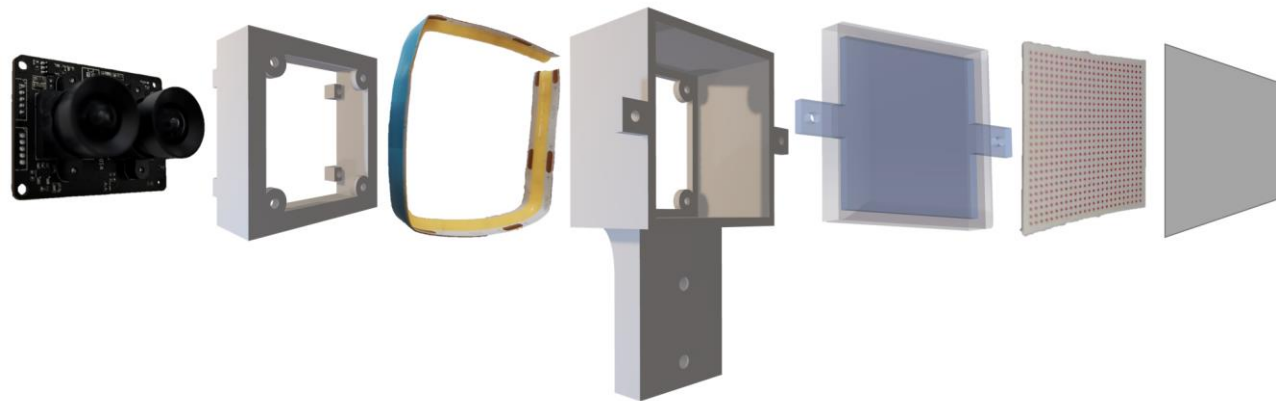


➤ 结构设计

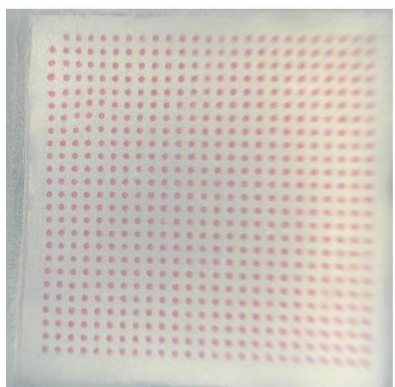
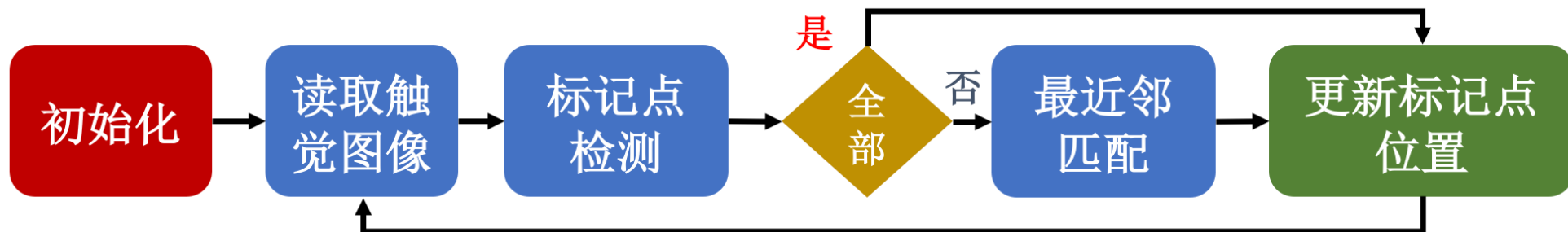


与MIT GelSight传感器相比:

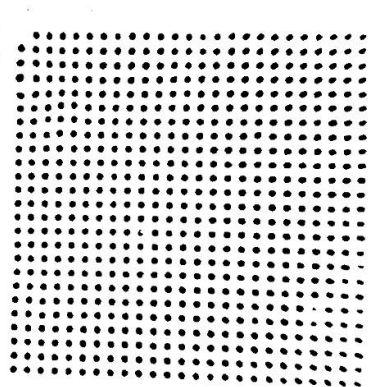
- ❑ 形变测量方案由光度立体改为**双目立体**
- ❑ 无需复杂**光路设计及颜色-法向梯度标定**
- ❑ 可拓展到**多曲率接触**表面, 丰富应用场景



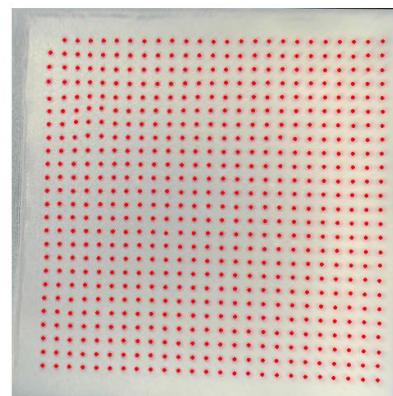
➤ 二维标记点位移场



原始图像

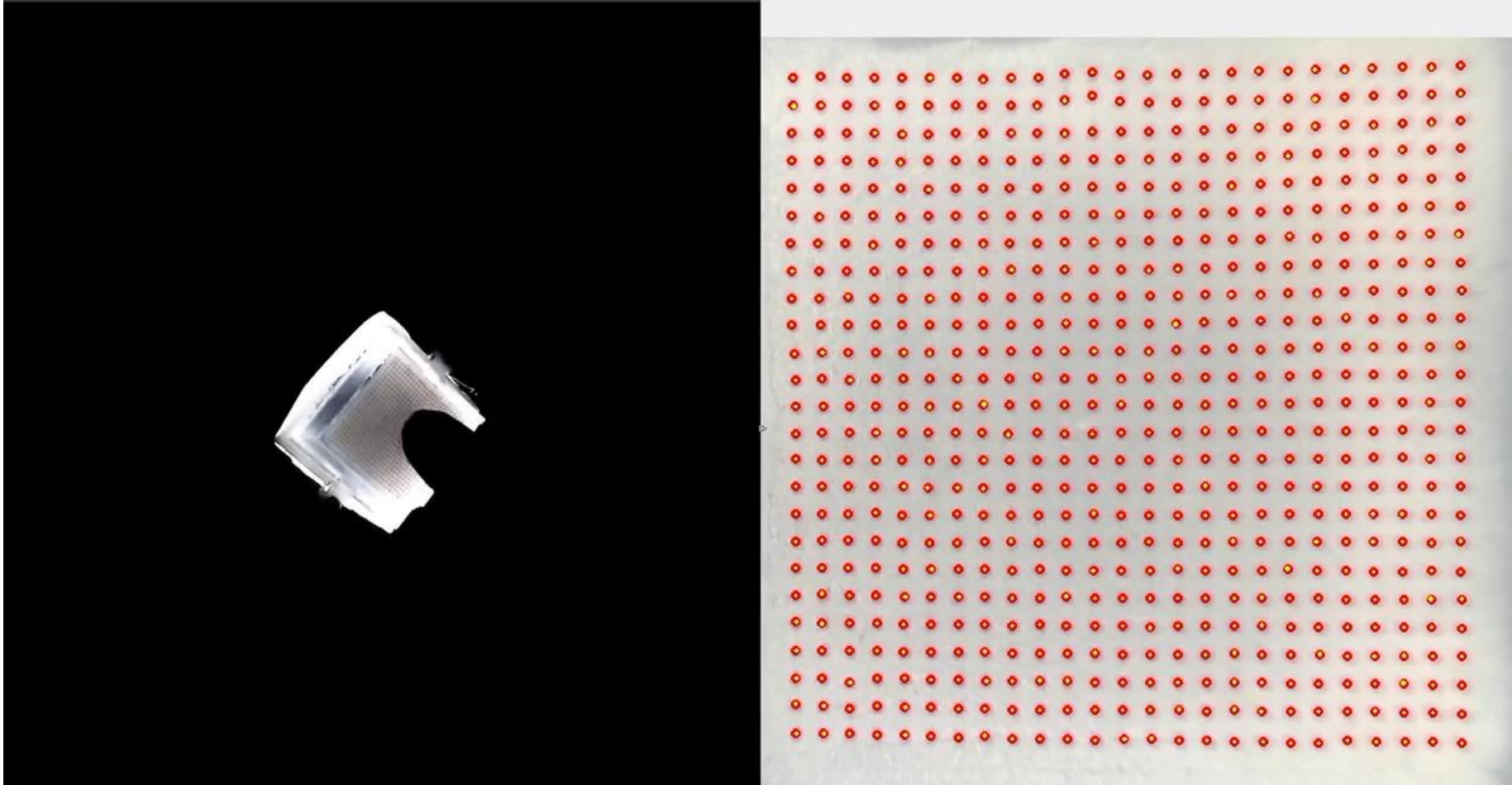


二值化图像



标记点检测结果图像

➤ 二维标记点位移场



➤ 三维触觉点云

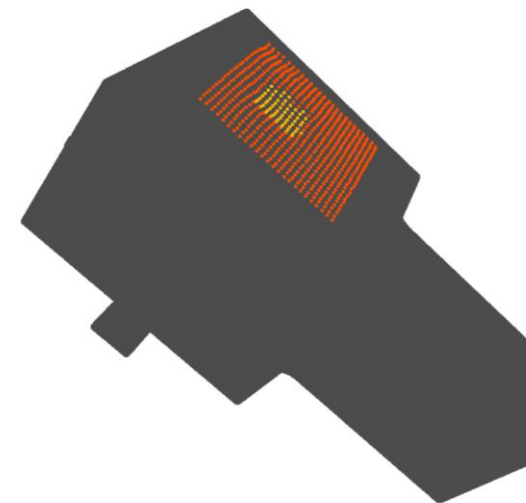
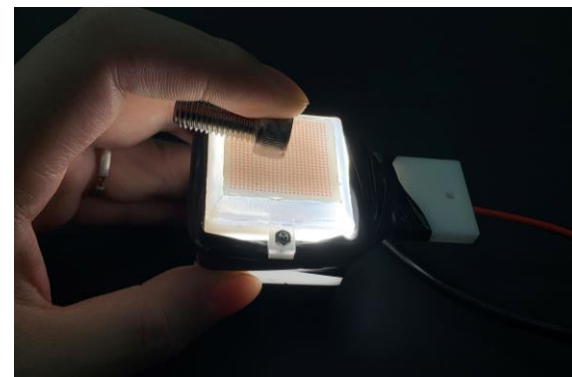
- ❑ 目标：计算左右图像中标记点匹配关系

➤ 主要问题：

- ❑ 手工设计特征匹配：重复纹理，相似特征
- ❑ 基于学习的特征匹配：数据集问题，泛化能力

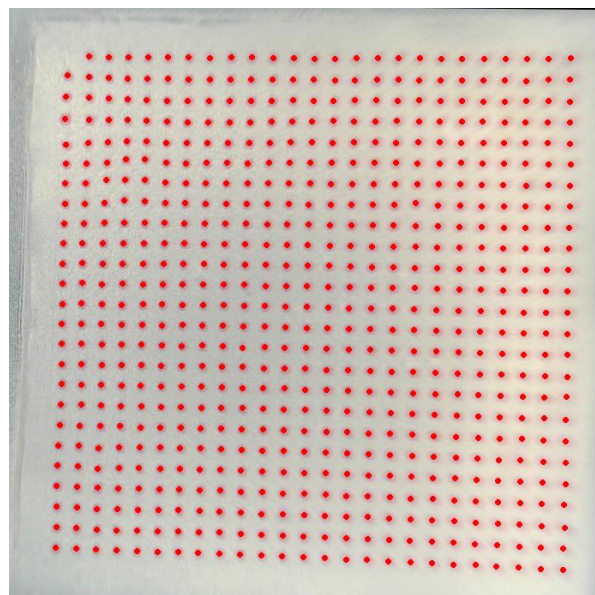


分别对左右图像标记点进行排序，自动匹配



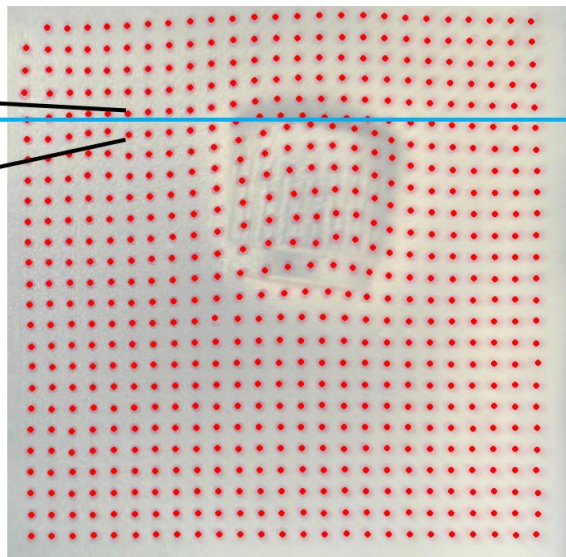
➤ 三维触觉点云（标记点先验排序）

□ 对标记点阵列进行从上到下，从左到右的排序



第一行

第二行



□ 建立包含2行标记点的先验空间，从中提取上面一行标记点。

算法 1 标记点先验排序算法

```
1: procedure 先验排序 (标记点位移矩阵  $T$ , 阈值  $\sigma$ )
2:   初始化排序空间  $T'$ 
3:   根据纵坐标值对标记点位移空间  $T$  进行排序
4:   while  $len(T) > r$  do
5:     创建先验空间  $S = T[:, 2r] \in \mathbb{R}^{2r \times 2}$ 
6:     创建行空间  $R \in \mathbb{R}^{r \times 2}$ 
7:     for  $i = 1; i < 2r; i++$  do
8:       初始化置信位为 True
9:       for  $j = 1; j < len(R); j++$  do
10:        if  $abs(S[i][0] - R[j][0]) < \sigma$  then
11:          置信位设置为 False
12:          跳出 for 循环
13:        end if
14:      end for
15:      if 置信位为 True then
16:        将先验空间  $S$  中的  $i$  标记点移动到行空间  $R \leftarrow S[i]$ 
17:        从标记点位移空间  $T$  中删除  $S[i]$  标记点
18:      end if
19:      if  $len(R) == r$  then
20:        跳出 for 循环
21:      end if
22:    end for
23:    将  $R$  空间的标记点按横坐标进行排序得到  $R'$ 
24:    将  $R'$  赋值到排序矩阵  $T'$  中  $T' \leftarrow R$ 
25:  end while
26: 将标记点位移空间  $T$  剩余的  $r$  个标记点赋值到  $T'$ 
27:  return 排序标记点位移矩阵  $T'$ 
28: end procedure
```

▷ r 表示矩阵 T 的列数

➤ 三维触觉点云（多介质折射模型拟合）

- ❑ 直接采用三角测量会忽略多介质光线折射带来的测量误差

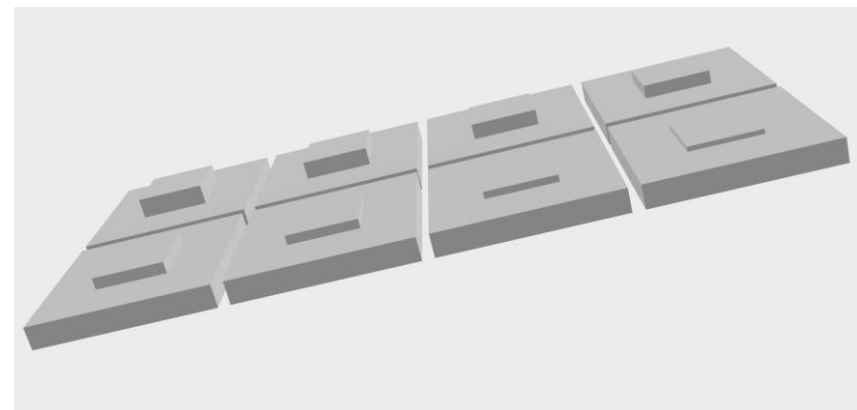
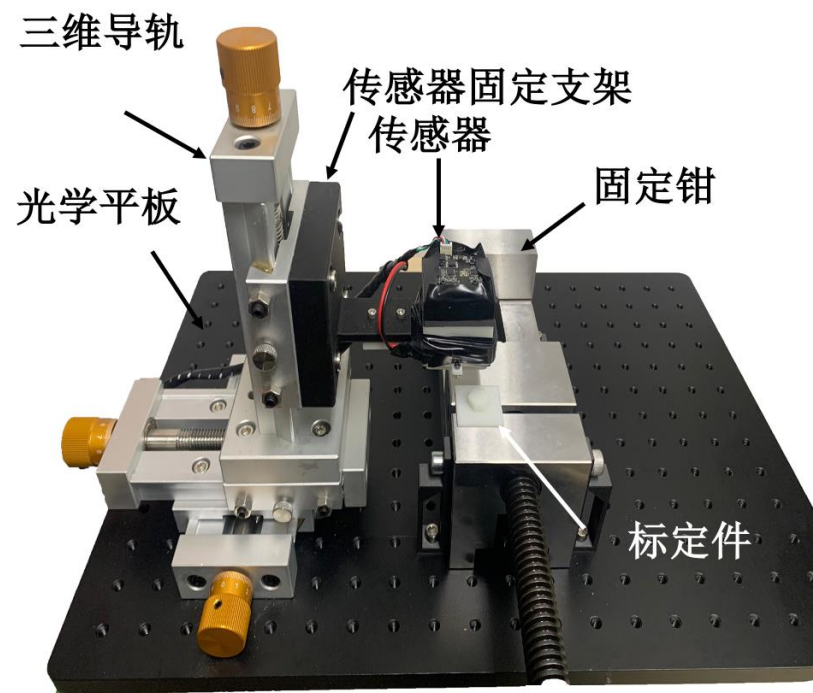


设计标定平台，采集真值数据，采用多项式拟合

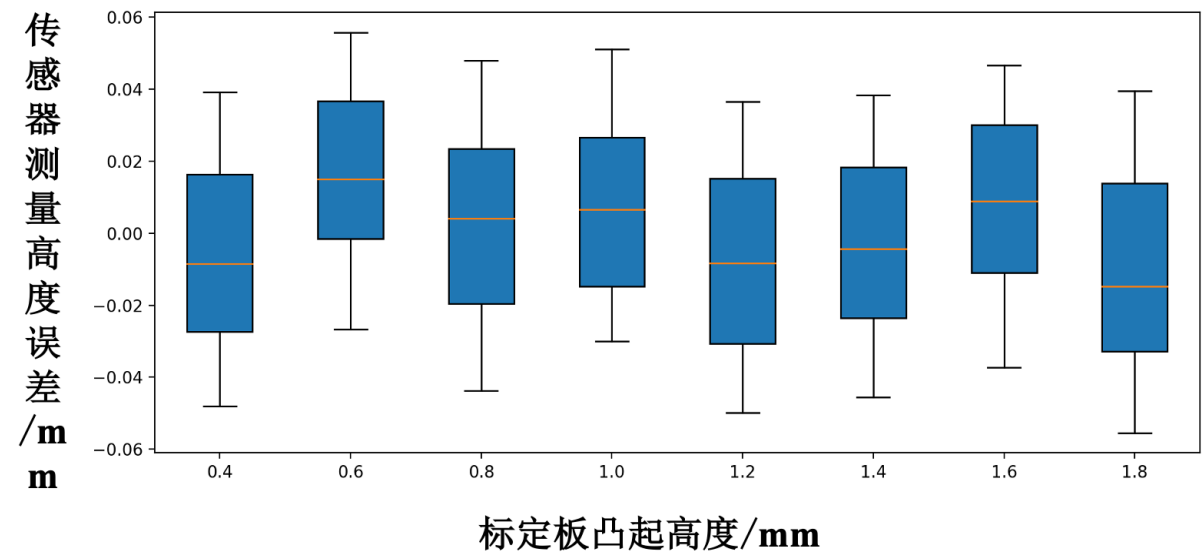
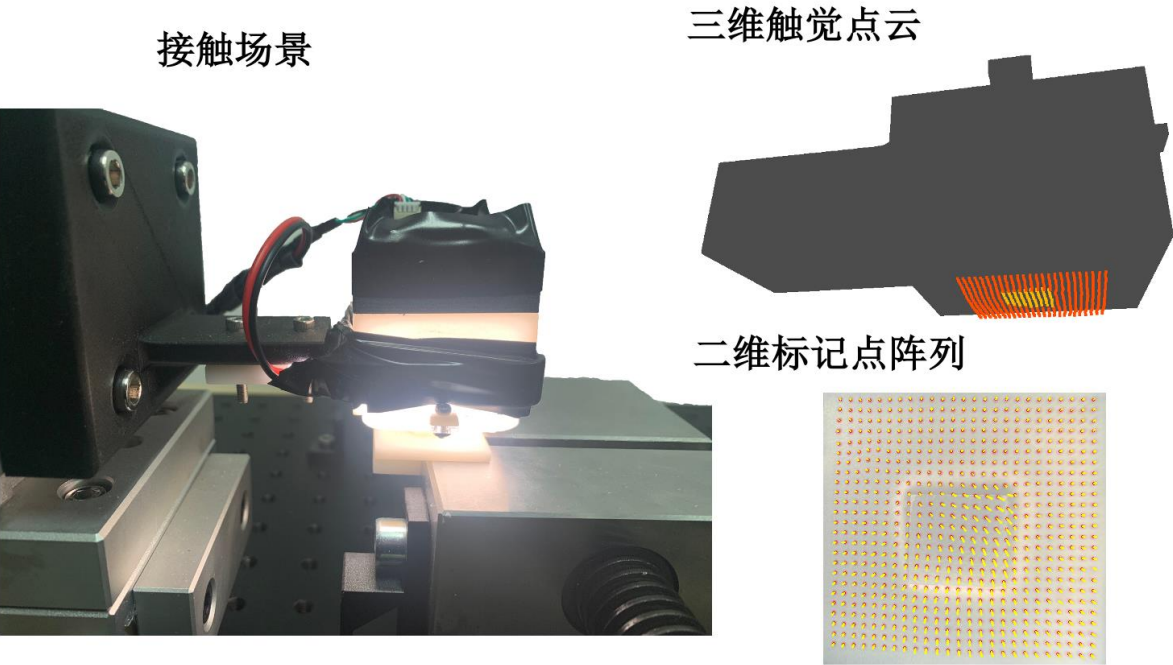
$$X = \mathcal{F}_x(u_l, d)$$

$$Y = \mathcal{F}_y(v_l, d)$$

$$Z = \mathcal{F}_z(u_l, v_l, d)$$



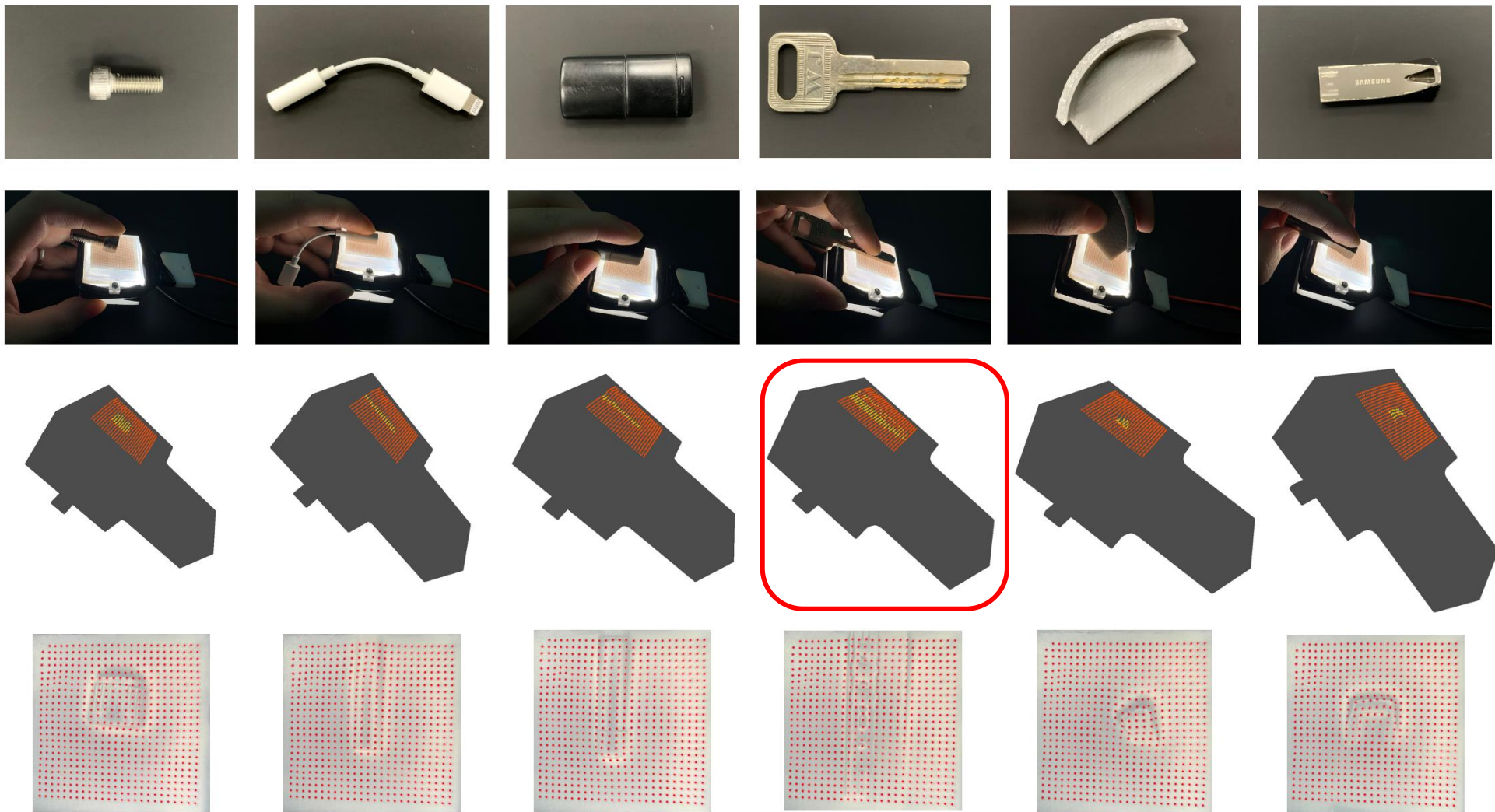
➤ 三维触觉点云（多介质折射模型拟合）



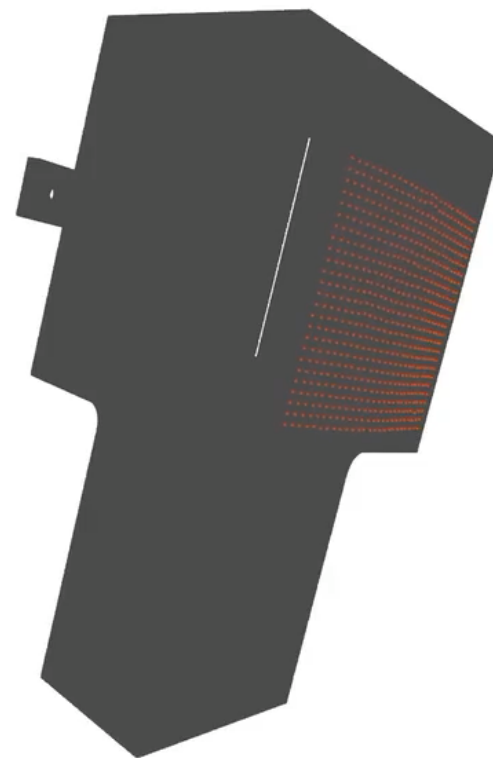
标定板凸起高度 (mm)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
均值 (mm)	0.3996	0.6156	0.8021	1.0104	1.1938	1.3965	1.6046	1.7992
标准差 (mm)	0.0442	0.0423	0.0461	0.04215	0.0436	0.0424	0.0422	0.0480

❑ 结果表明测量误差小于 0.2 mm

➤ 三维触觉点云



➤ 三维触觉点云



➤ 接触表面稠密几何重建

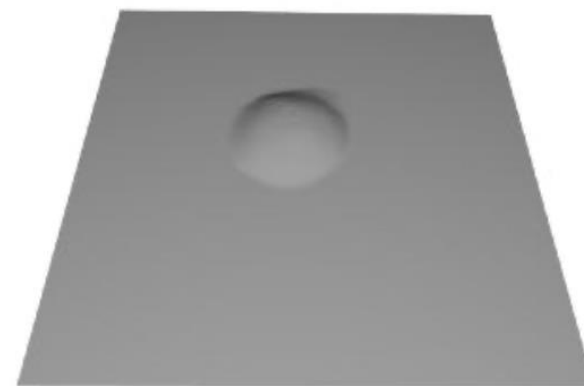
- ❑ 目标：计算像素级视差图

➤ 主要问题：

- ❑ 传统立体匹配方法：弱纹理区域（噪声）、适应性
- ❑ 基于学习的立体匹配方法：难以获取视差真值数据

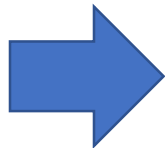
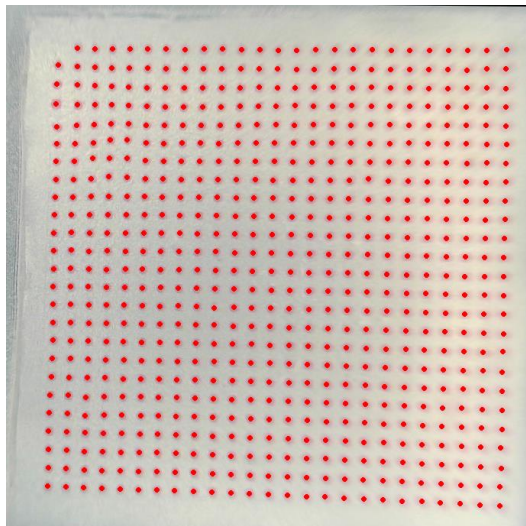


基于自监督学习的双目图像重建



50 微米

➤ 接触表面稠密几何重建



GelStereo传感器



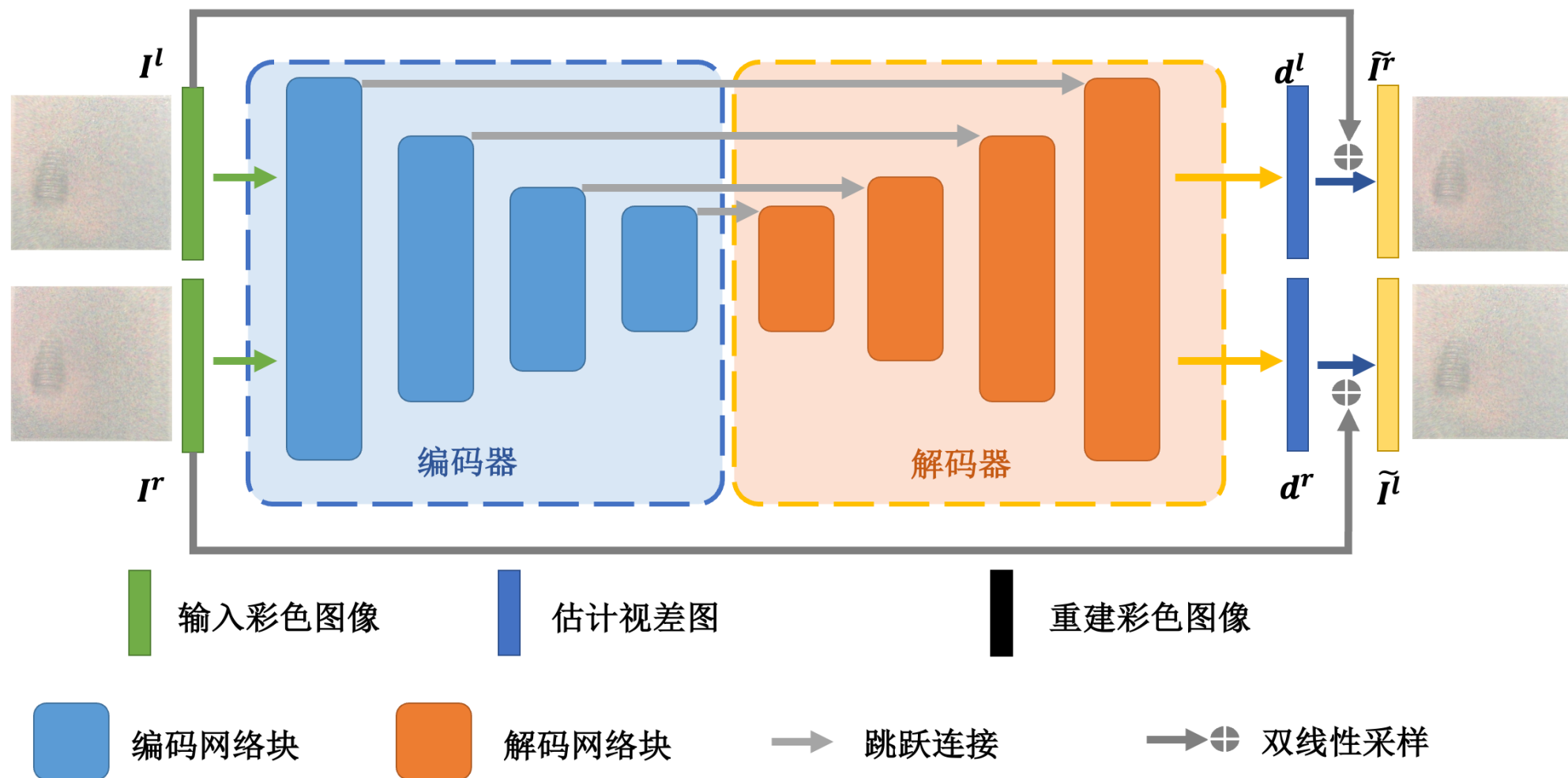
半透明颜色图层

□ 有监督深度估计



□ 自监督双目图像重建

➤ 接触表面稠密几何重建 (GS-DepthNet)



➤ 接触表面稠密几何重建（GS-DepthNet 损失函数）

$$\mathcal{L}_s = w_{ap}(\mathcal{L}_{ap}^l + \mathcal{L}_{ap}^r) + w_{ds}(\mathcal{L}_{ds}^l + \mathcal{L}_{ds}^r) + w_{lr}(\mathcal{L}_{lr}) + w_{se}(\mathcal{L}_{se}^l + \mathcal{L}_{se}^r)$$

其中 w_{ap} 、 w_{ds} 、 w_{lr} 和 w_{se} 分别表示图像表观损失项、视差平滑损失项、视差一致损失项和视差接触语义损失项的权重，而 $\mathcal{L}_{ap}$ 、 $\mathcal{L}_{ds}$ 、 $\mathcal{L}_{lr}$ 和 $\mathcal{L}_{se}$ 分别表示图像表观损失项、视差平滑损失项、加权视差一致损失项和视差接触语义损失项。

□ 图像表观损失项：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{ap}^l &= \mathcal{F}_{ap}(I^l, \tilde{I}^l) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i,j} \alpha \frac{1 - \text{SSIM}(I_{ij}^l, \tilde{I}_{ij}^l)}{2} + (1 - \alpha) \mathcal{F}_{L1}(I_{ij}^l, \tilde{I}_{ij}^l)\end{aligned}$$

□ 加权视差一致损失项：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{lr} &= \mathcal{F}_{lr}(d_s^l, d_s^r) \\ &= w_i \times \left(\frac{1}{N} \sum_{i,j} |d_{ij}^l + d_{ij+d_{ij}}^r| + |d_{ij}^r + d_{ij+d_{ij}}^l| \right)\end{aligned}$$

□ 视差平滑损失项：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{ds}^r &= \mathcal{F}_{ds}(I^r, d_s^r) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i,j} |\partial_x d_{i,j}^l| e^{-\mathcal{F}_{L1}(\partial_x I_{i,j}^l)} + |\partial_y d_{i,j}^l| e^{-\mathcal{F}_{L1}(\partial_y I_{i,j}^l)}\end{aligned}$$

□ 视差接触语义损失项：

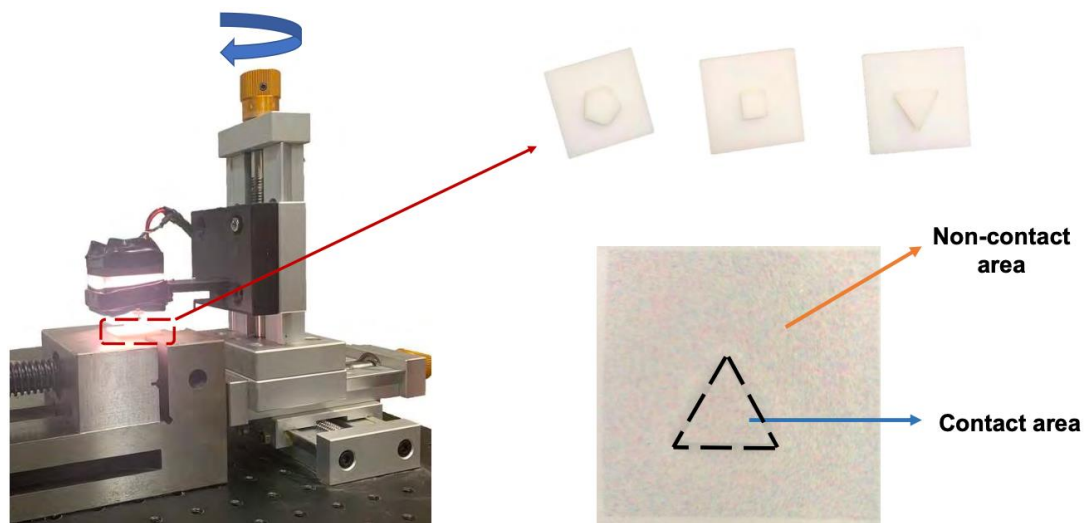
$$\mathcal{L}_{se}^l = \mathcal{F}_{se}(\tilde{d}^l, m_s^l) = \frac{1}{M} \sum_{i,j} |\tilde{d}_{ij}^l| \times m_{ij}^l$$

➤ 接触表面稠密几何重建 (GS-DepthNet 实验设计)

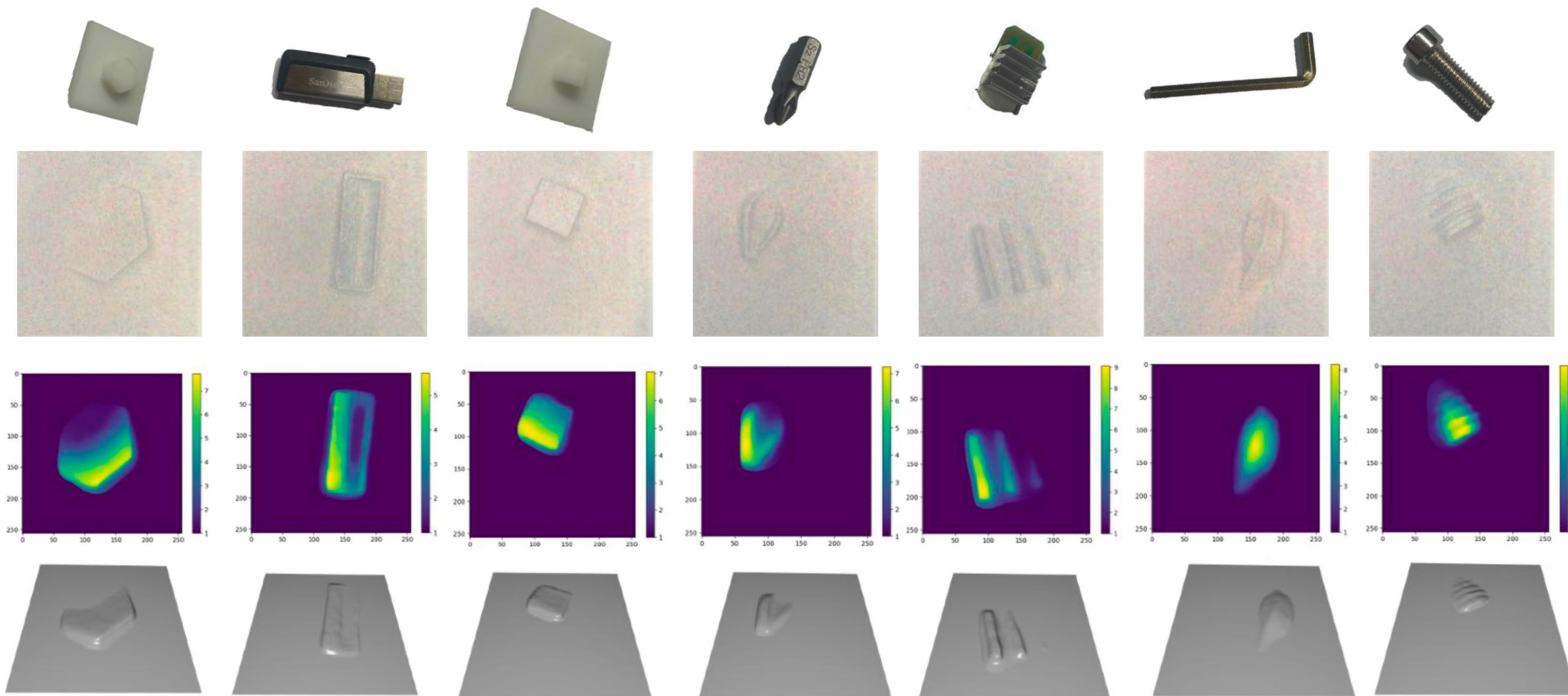
□ 定性实验:



□ 定量实验:



➤ 定性实验结果



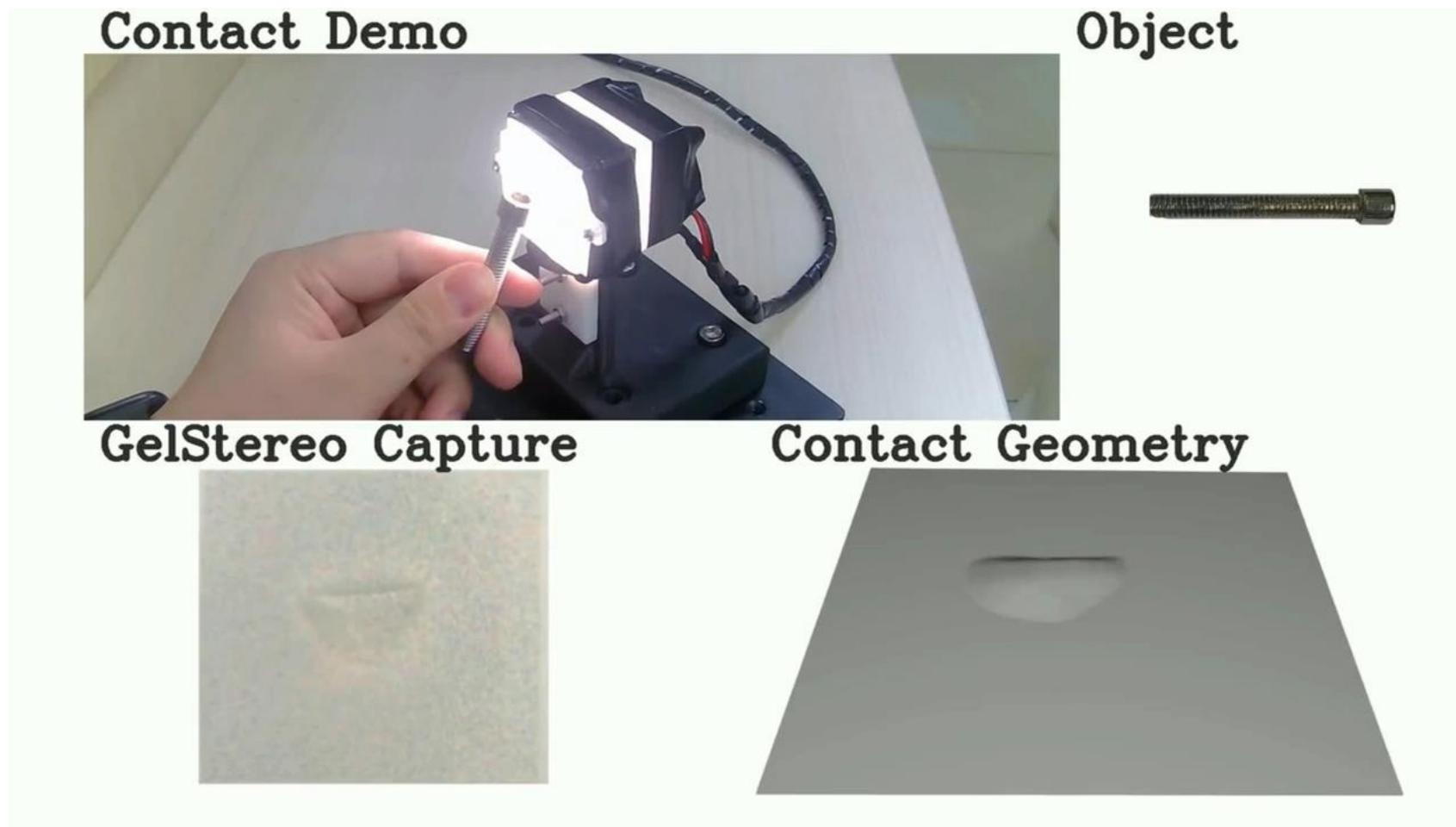
➤ 定量实验结果

- 阈值: % of y_i s.t. $\max(y/y^*, y^*/y) = \delta < thr$
- 绝对相对差 (Abs Re): $\frac{1}{|T|} \sum_{y \in T} |y - y^*|/y^*$
- 平方相对差 (Sq Re): $\frac{1}{|T|} \sum_{y \in T} ||y - y^*||^2/y^*$
- 均方根误差 (RMSE): $\sqrt{\frac{1}{|T|} \sum_{y \in T} ||y - y^*||^2}$

- ❑ GS-DepthNet相比传统立体匹配方法以及单目深度估计表现更好
- ❑ 接触语义损失项对网络性能更加重要

方法	类别	Abs Re	Sq Re	RMSE	RMSE (log)	$\delta < 1.25$	$\delta < 1.25^2$	$\delta < 1.25^3$
BM (size = 7) [118]	S	1.353	11.407	3.353	12.852	0.707	0.713	0.714
BM (size = 15)	S	0.456	1.815	1.329	10.366	0.796	0.801	0.802
BM (size = 21)	S	0.367	1.131	1.037	9.738	0.818	0.823	0.823
BM (size = 33)	S	0.296	0.935	0.929	8.651	0.857	0.861	0.861
SGBM (size = 7) [121]	S	2.710	24.058	4.859	17.178	0.488	0.495	0.496
SGBM (size = 15)	S	1.611	12.777	3.472	14.972	0.603	0.608	0.609
SGBM (size = 21)	S	1.312	9.571	2.974	14.247	0.637	0.642	0.643
SGBM (size = 33)	S	0.615	2.822	1.627	11.467	0.759	0.762	0.763
SsSMNet [122]	U+S	2.541	9.728	3.113	11.712	0.402	0.625	0.706
MonoDepth [111]	U+M	2.201	9.068	3.006	11.328	0.509	0.711	0.792
MonoDepth2 [116]	U+M	2.141	8.494	2.909	11.340	0.463	0.673	0.756
GS-DepthNet no LR	U+S	0.275	0.975	0.956	3.098	0.896	0.918	0.928
GS-DepthNet no SE	U+S	1.264	5.786	1.872	9.573	0.635	0.718	0.746
GS-DepthNet	U+S	0.243	0.769	0.815	2.157	0.926	0.937	0.942

➤ 接触表面稠密几何重建



➤ 滑动感知

□ 问题定义：对触觉序列的二分类任务

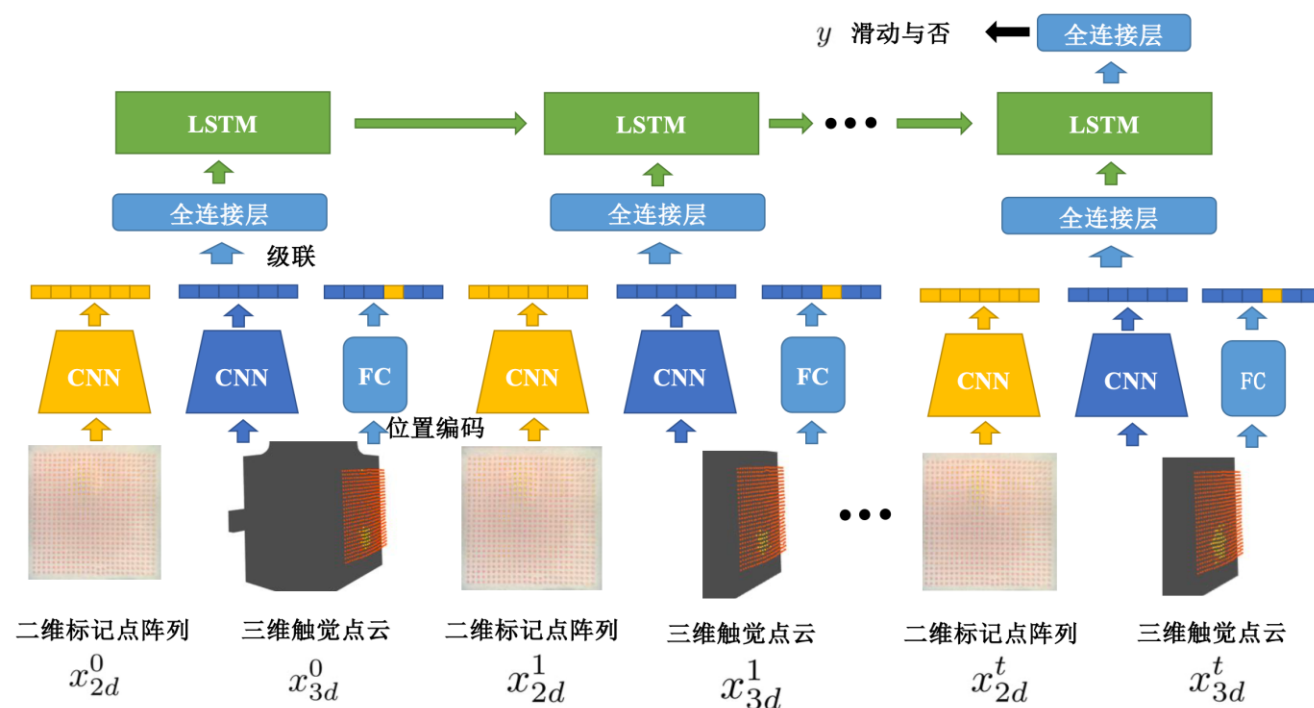
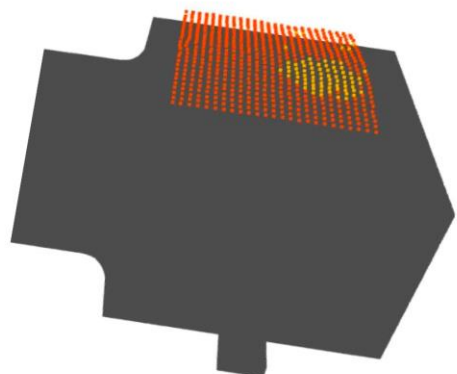
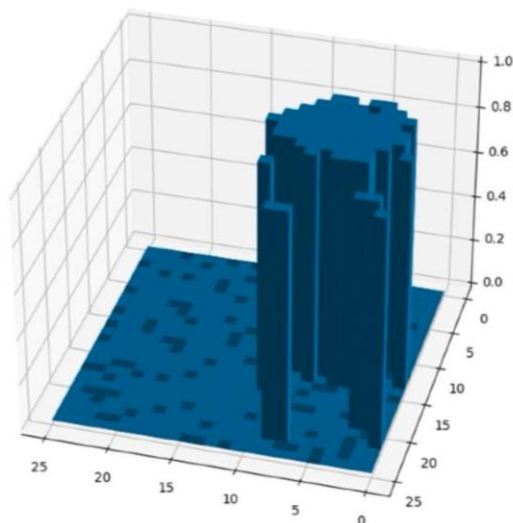


图 2.12 PE-ConvLSTM 网结构示意图。CNN：卷积层；FC：全连接层；LSTM 块：长短时程记忆网络层。

➤ 滑动感知 (PE-ConvLSTM)



(a)



(b)

接触位置编码向量提取示意图。(a) 三维触觉点云, (b) 接触位置编码向量。

网络层	二维标记点阵列卷积层	三维触觉点云卷积层	特征图尺寸
卷积层 1	$(3 \times 3, 2, 8, 2)$	$(3 \times 3, 3, 8, 2)$	$12 \times 12 \times 8$
卷积层 2	$(3 \times 3, 8, 8, 2)$	$(3 \times 3, 8, 8, 2)$	$5 \times 5 \times 8$
卷积层 3	$(3 \times 3, 8, 16, 1)$	$(3 \times 3, 8, 16, 1)$	$3 \times 3 \times 16$
卷积层 4	$(3 \times 3, 16, 16, 1)$	$(3 \times 3, 16, 16, 1)$	$1 \times 1 \times 16$
接触位置向量编码全连接层	$(625, 16)$		16
融合特征全连接层	$(48, 32)$		32
LSTM 网络层	$(32, 1, 10)$		32
分类全连接层	$(32, 2)$		2

$(3 \times 3, 2, 8, 2)$ 表示卷积层参数为 (kernel= 3×3 , channel(输入)= 2, channel(输出)= 8, stride= 2)。

$(32, 2)$ 表示全连接层由 32 个输入节点及 2 个输出节点组成。

$(32, 1, 5)$ 表示 LSTM 网络层具有单层隐含层、节点数量为 32、序列长度为 5。

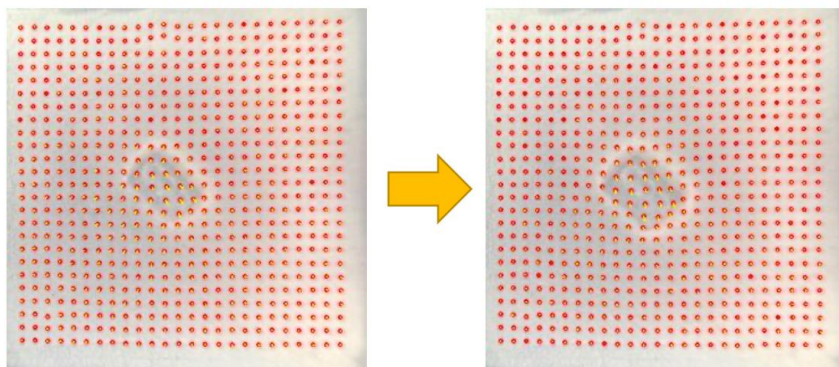
➤ 滑动感知（实验结果）

模型	准确率%	召回率%	F1 测量%
基于模型的方法 [58]	67.69	70.41	66.91
触觉图像 LSTM[59]	89.41	90.32	89.72
标记点位移场卷积 LSTM[60]	91.81	90.74	90.97
PE-FCLSTM	92.93	91.56	92.46
PE-ConvLSTM (Ours)	95.79	94.63	95.81

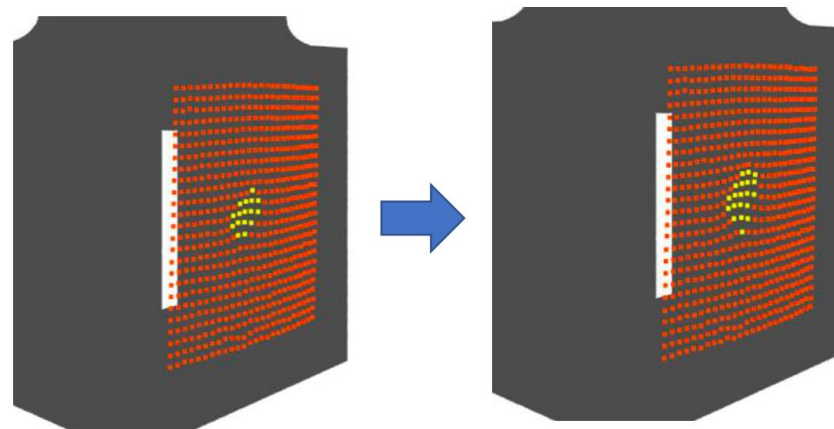
模型	准确率%	召回率%	F1 测量%
无接触位置编码	94.57	94.14	94.66
无三维接触点云	92.37	92.09	92.11
无二维标记点位移场	94.99	94.35	94.21
序列长度 (3)	94.67	94.16	94.28
序列长度 (5)	95.79	94.63	95.81
序列长度 (7)	95.23	94.87	95.02
序列长度 (9)	95.01	94.77	95.10

- ❑ PE-ConvLSTM相比现有基于模型以及其他基于学习的方法表现更好
- ❑ 三维接触点云相比二维标记点位移场对滑动感知方法更加重要
- ❑ 接触位置编码对于滑动信息建模是有用的
- ❑ 序列长度与模型性能非正相关关系

➤ 滑动感知（结果分析）



二维标记点阵列位移场变化

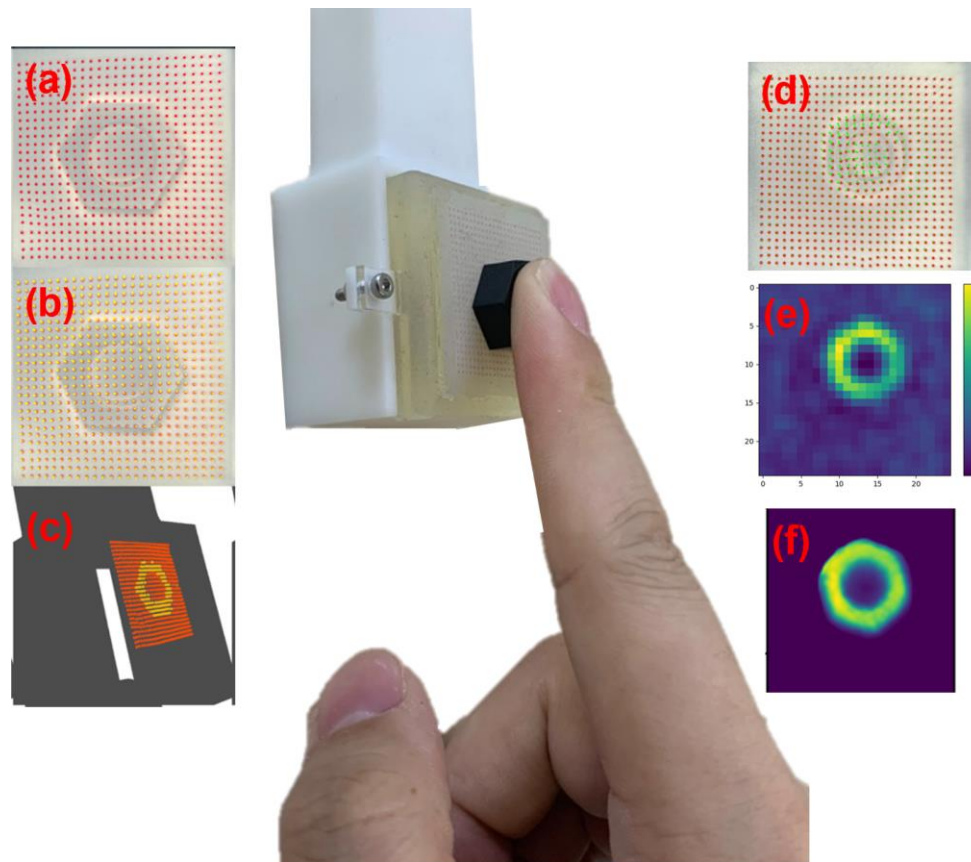


三维触觉点云变化

➤ 失效案例：

- ❑ 表面光滑的物体与传感器表面进行大平面接触
- ❑ 当传感器与软物体产生接触

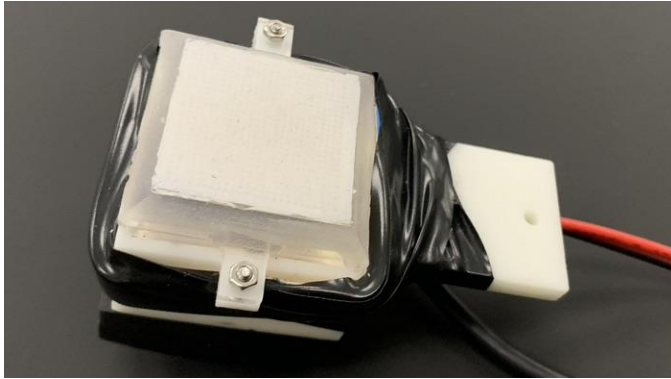




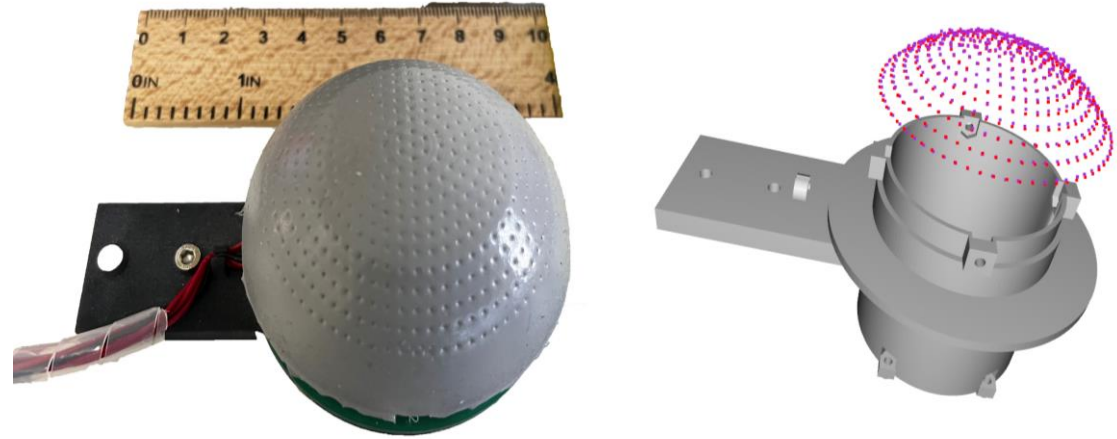
(a): Tactile image. (b): Marker's motion. (c): 3D tactile point cloud. (d): Estimated shear force distribution. (e): Normal force distribution. (f): Dense surface reconstruction.

GelStereo视触觉传感系列触觉传感功能示意图

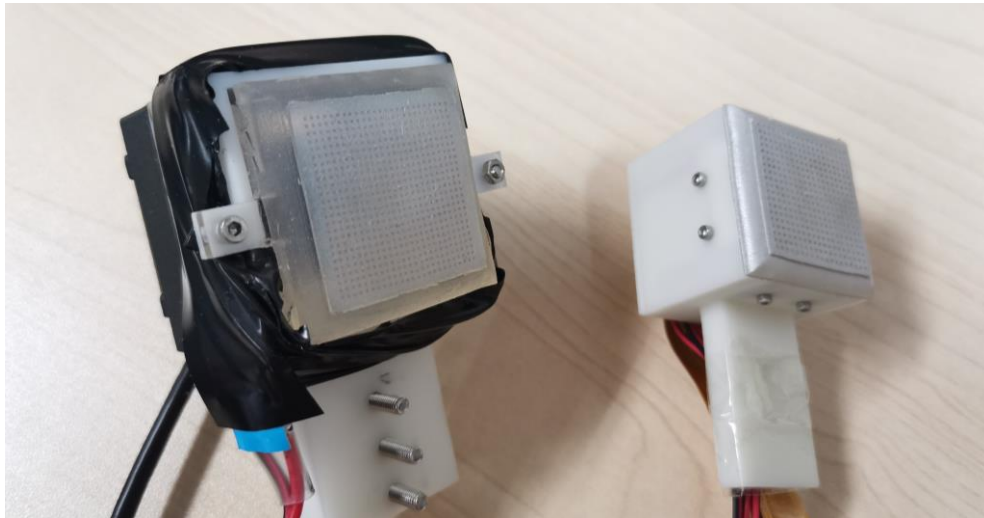
GelStereo Family



GelStereo Sensor



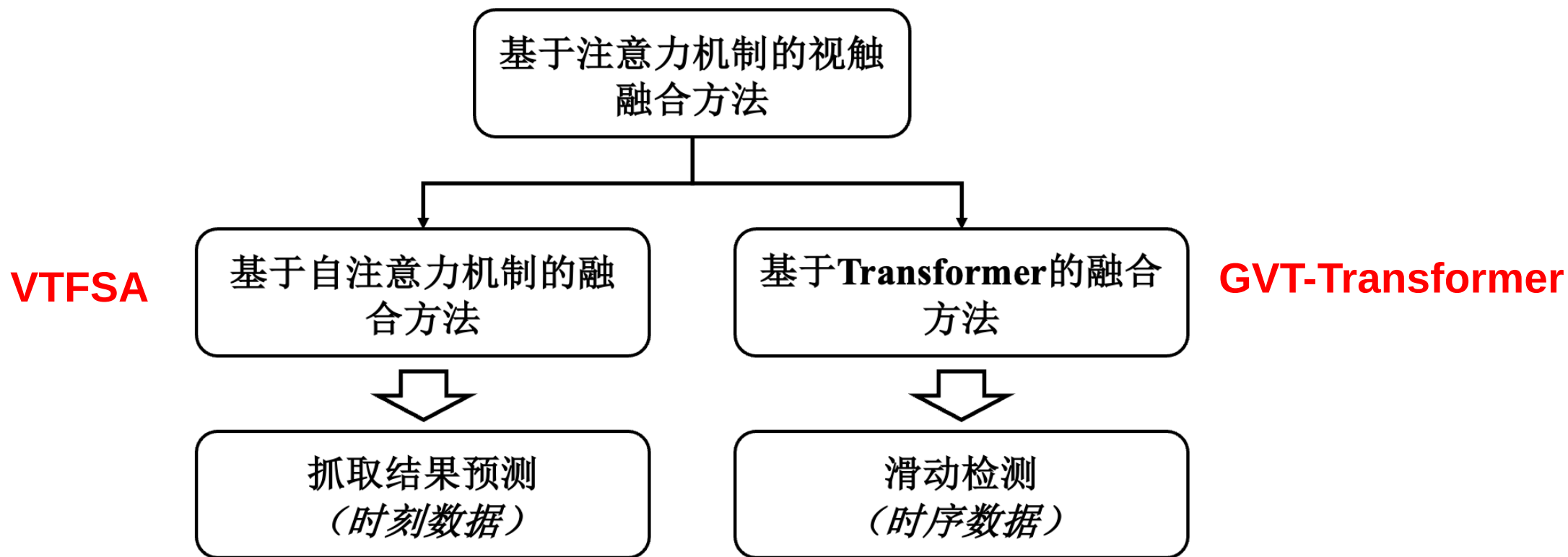
GelStereo Palm



GelStereo Tip



GelStereo BioTip

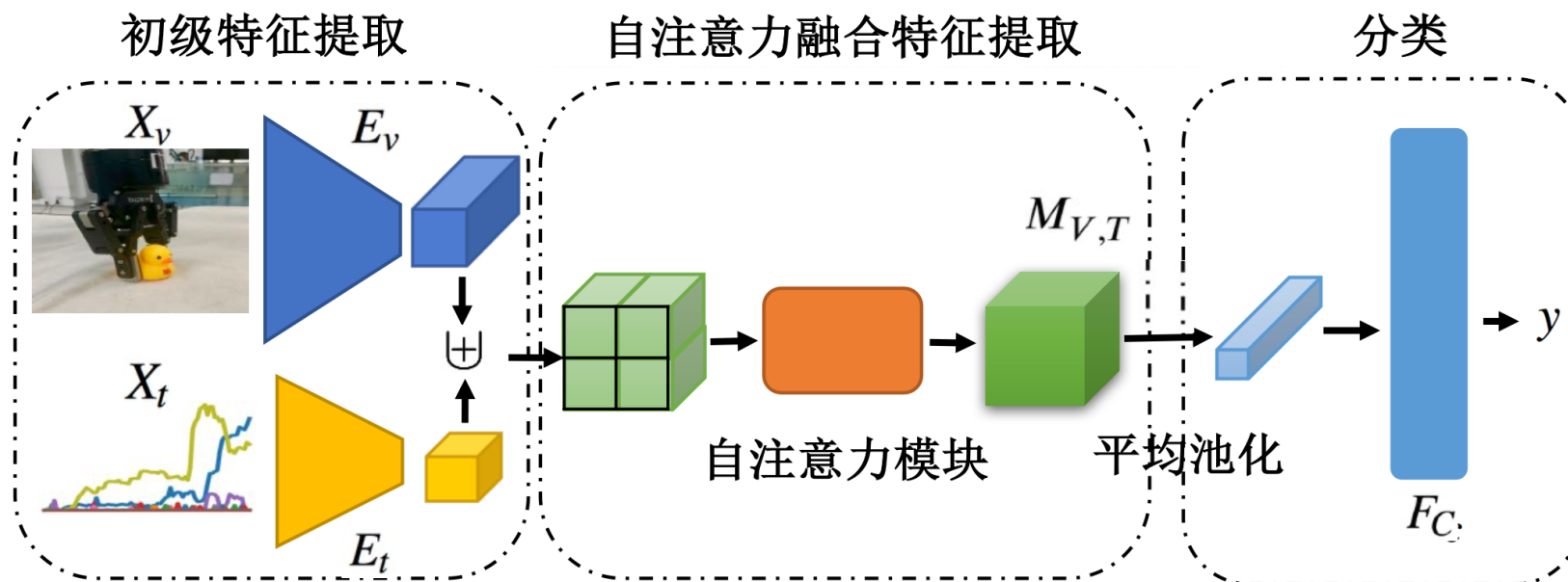


视触融合感知方法研究

➤ VTFSA

❑ 问题：如何从时刻视觉、触觉数据中提取有效的跨模态及模态特有特征？

➤ 以抓取结果预测任务为例：



❑ 构建级联特征图

❑ 自注意力融合特征提取

➤ VTFSA（构建级联特征图）

□ 视觉初级特征提取

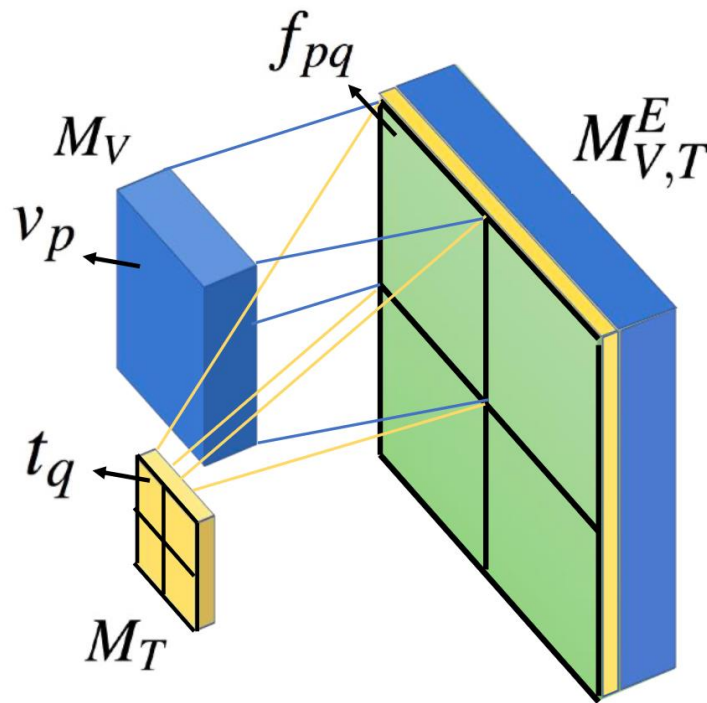
$$M_V = \mathbb{E}_v(X_V), M_V \in \mathbb{R}^{H_v \times W_v \times C_v}$$

□ 触觉初级特征提取

$$M_T = \mathbb{E}_t(X_T), M_T \in \mathbb{R}^{H_t \times W_t \times C_t}$$

□ 级联特征图构建

$$M_{V,T}^E = \{f_{p,q} | \forall p, \forall q\}, M_{V,T}^E \in \mathbb{R}^{(H_v \times H_t) \times (W_v \times W_t) \times (C_v + C_t)}$$



视触融合感知方法研究

➤ VTFSA（自注意力融合特征提取）

□ 映射key、query、和vector特征空间

$$M_K = \mathcal{F}_k(M_{V,T}^E), M_K \in \mathbb{R}^{H_f \times W_f \times \tilde{C}_f}$$

$$M_Q = \mathcal{F}_q(M_{V,T}^E), M_Q \in \mathbb{R}^{H_f \times W_f \times \tilde{C}_f}$$

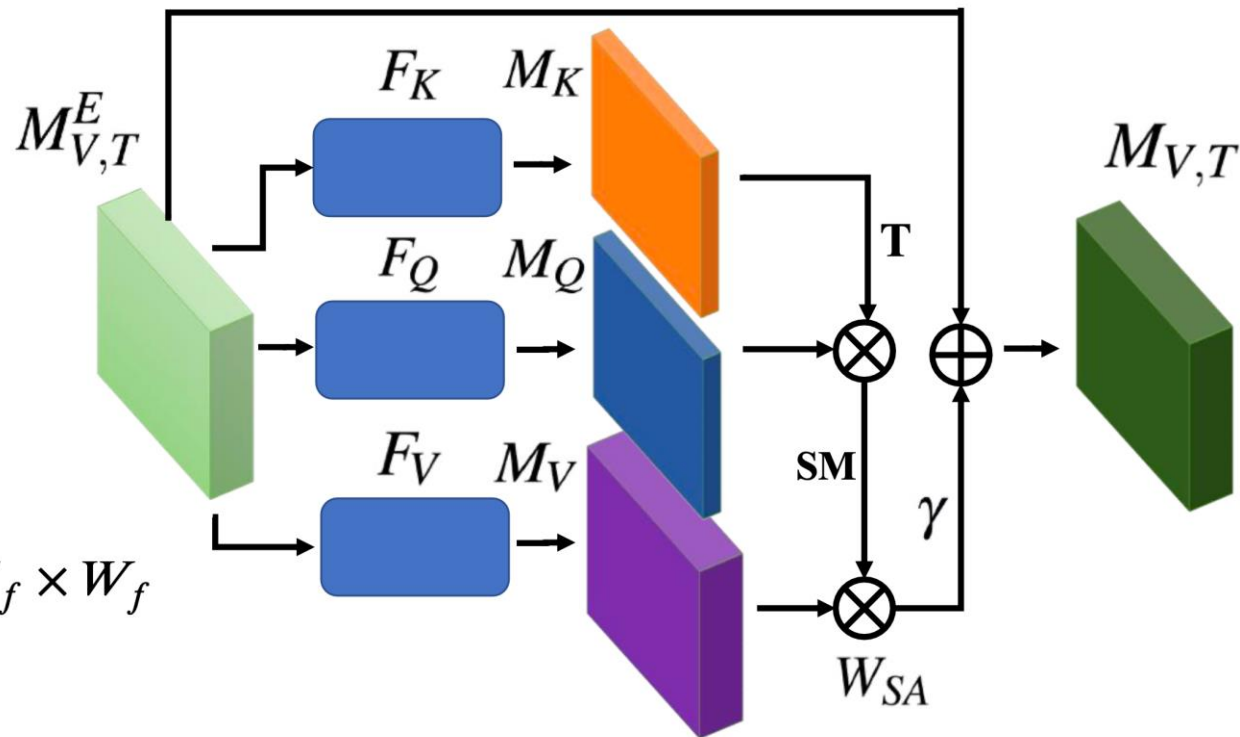
$$M_V = \mathcal{F}_v(M_{V,T}^E), M_V \in \mathbb{R}^{H_f \times W_f \times C_f}$$

□ 注意力相关系数

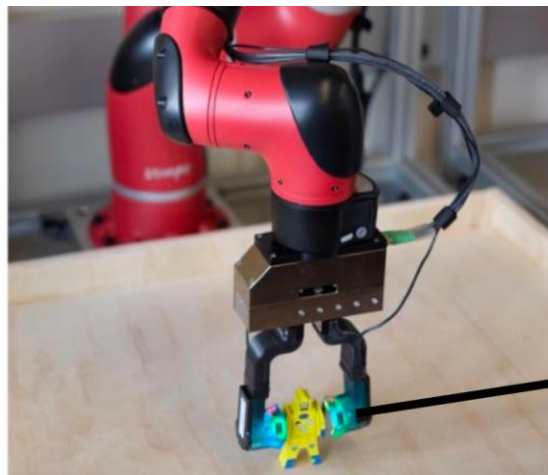
$$a_{i,j} = \frac{\exp(s_{i,j})}{\sum_{j=1}^N \exp(s_{i,j})}, s_{i,j} = M_{K_j}^T M_{Q_i}, N = H_f \times W_f$$

□ 注意力特征

$$W_{SA,i} = \sum_{j=0}^{j=N} a_{i,j} M_{V_i} \quad M_{V,T} = \gamma W_{SA} + M_{V,T}^E$$



➤ VTFSA（实验分析）



GelSight
触觉传感器

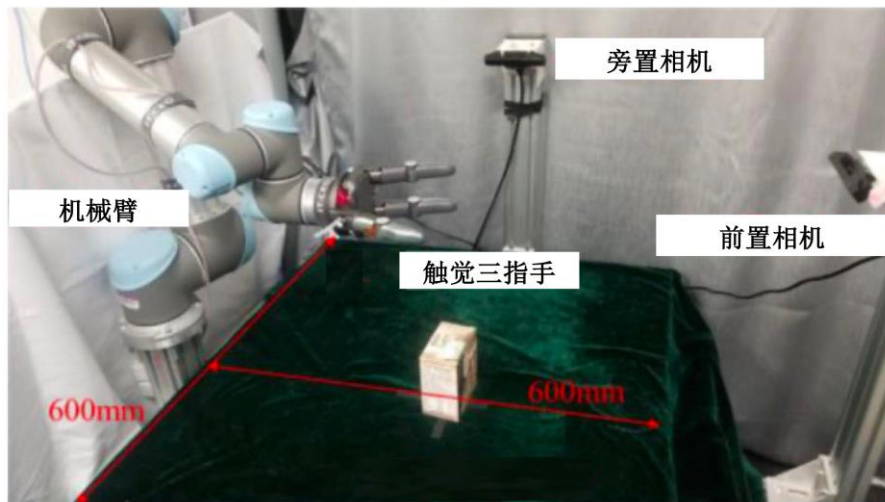
Calandra et al., CoRL (2017)

- ❑ VTFSA相比直接融合有7%左右的预测准确度提升
- ❑ 级联特征提取与自注意力模块至关重要

预测模型	准确率 (%)	召回率 (%)	F1 测量 (%)
原方法 [87]	79.97	79.36	79.65
DF+I1	81.28	79.34	80.17
DF+I2	77.70	74.44	75.63
DF+I3	81.65	78.95	80.04
VTFSA+I1	85.08	79.81	81.67
VTFSA+I2	81.29	76.94	78.84
VTFSA+I3	87.06	83.95	85.23

预测模型	准确率 (%)	召回率 (%)	F1 测量 (%)
原方法 [87]	79.97	79.36	79.65
DF	81.65	78.95	80.04
VTFSA_noec	82.32	79.87	80.89
VTFSA_nosa	82.12	79.94	80.86
VTFSA	87.06	83.95	85.23

➤ VTFSA（实验分析）

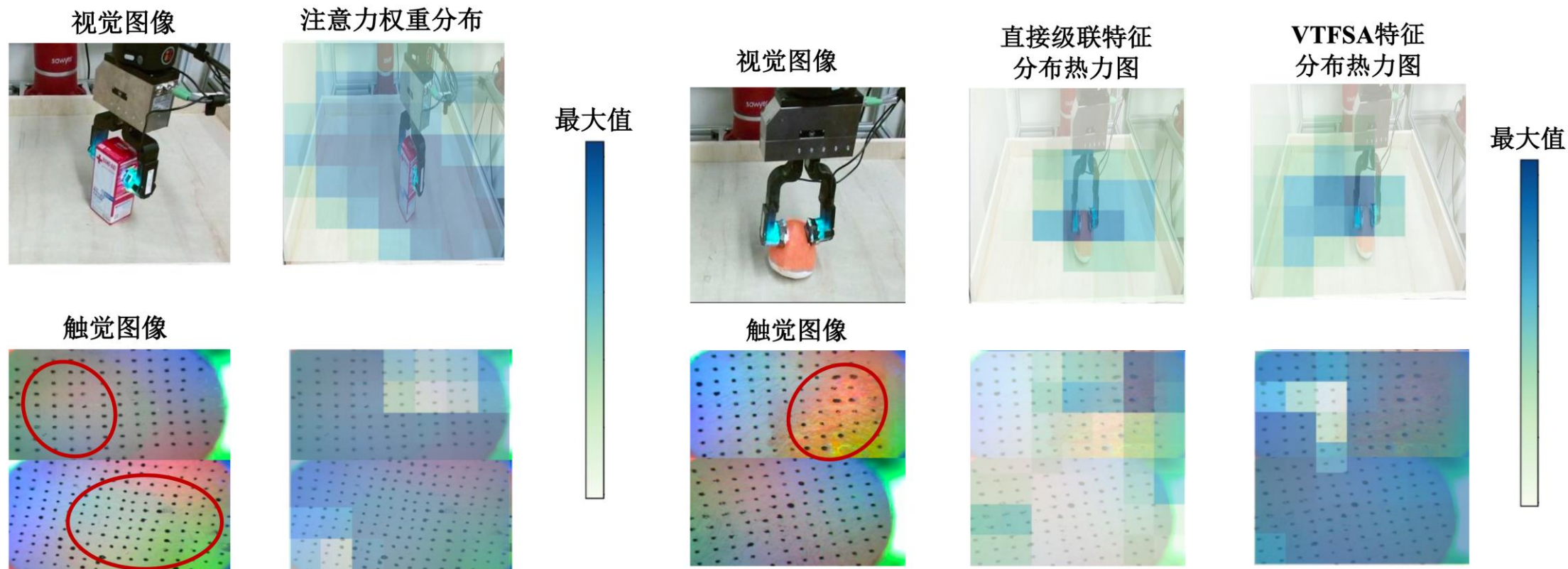


Wang et al., IJARS (2019)

预测模型	准确率 (%)	召回率 (%)	F1 测量 (%)
原方法 [132]	94.60	/	/
DF	95.74	91.78	93.58
VTFSA	98.55	97.37	97.93

- ❑ VTFSA相比直接融合方法有3%左右的预测准确度提升
- ❑ VTFSA可以处理包含触觉图像、阵列数据在内的多种数据格式

➤ VTFSA（可视化分析）



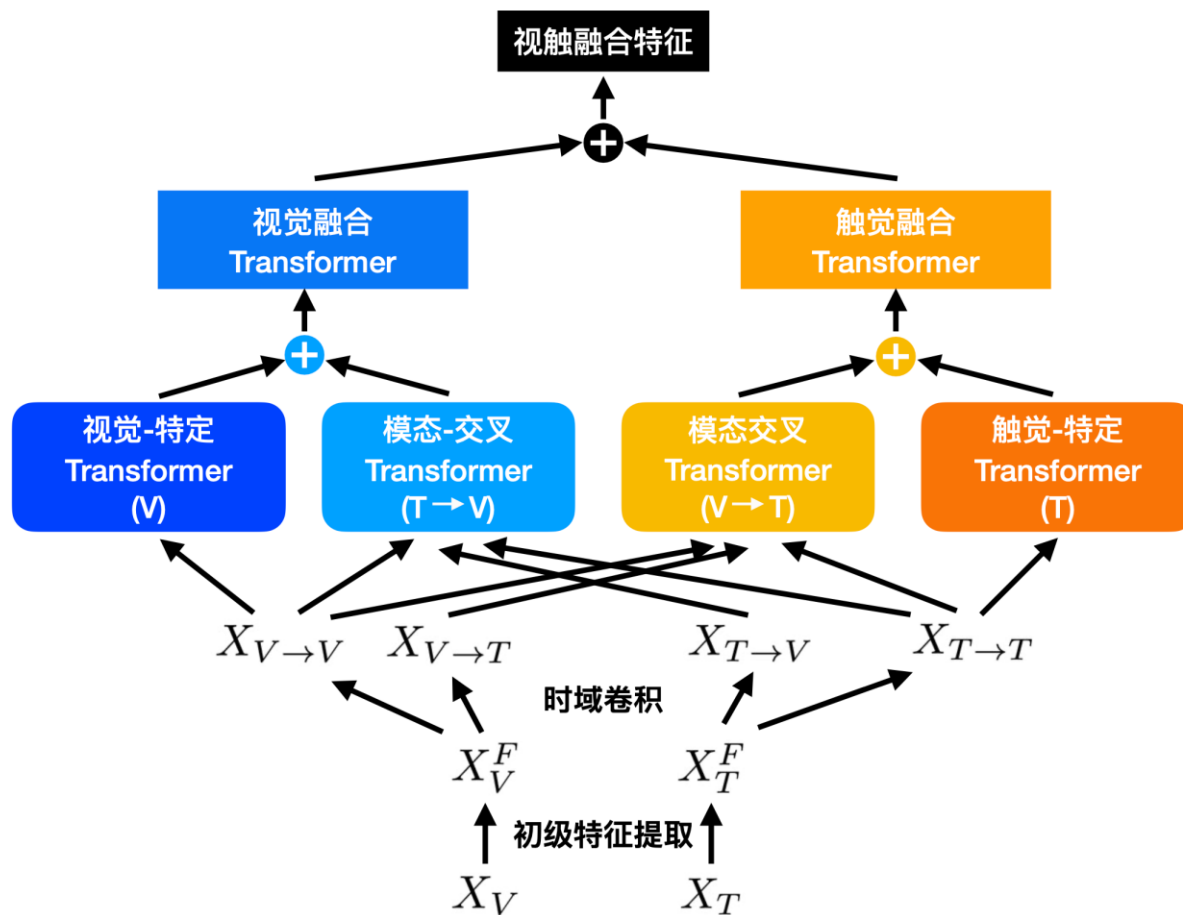
- ❑ 注意力权重主要分布在视觉抓取和触觉接触区域
- ❑ 相比较直接级联，VTFSA 网络的注意力权重分布更加合理，性能更加鲁棒

➤ GVT-Transformer

- ❑ 问题：如何从时序视觉、触觉数据中提取有效的跨模态及模态特有特征？

➤ 网络结构组成：

- ❑ 模态-特定Transformer
- ❑ 模态-交叉Transformer



➤ GVT-Transformer （初级特征提取）

▣ 视觉、触觉初级特征提取

$$X_V^F = \mathcal{F}_v(X_V), X_V^F \in \mathbb{R}^{t_v \times d_v}$$

$$X_T^F = \mathcal{F}_t(X_T), X_T^F \in \mathbb{R}^{t_t \times d_t}$$

▣ 一维时域卷积

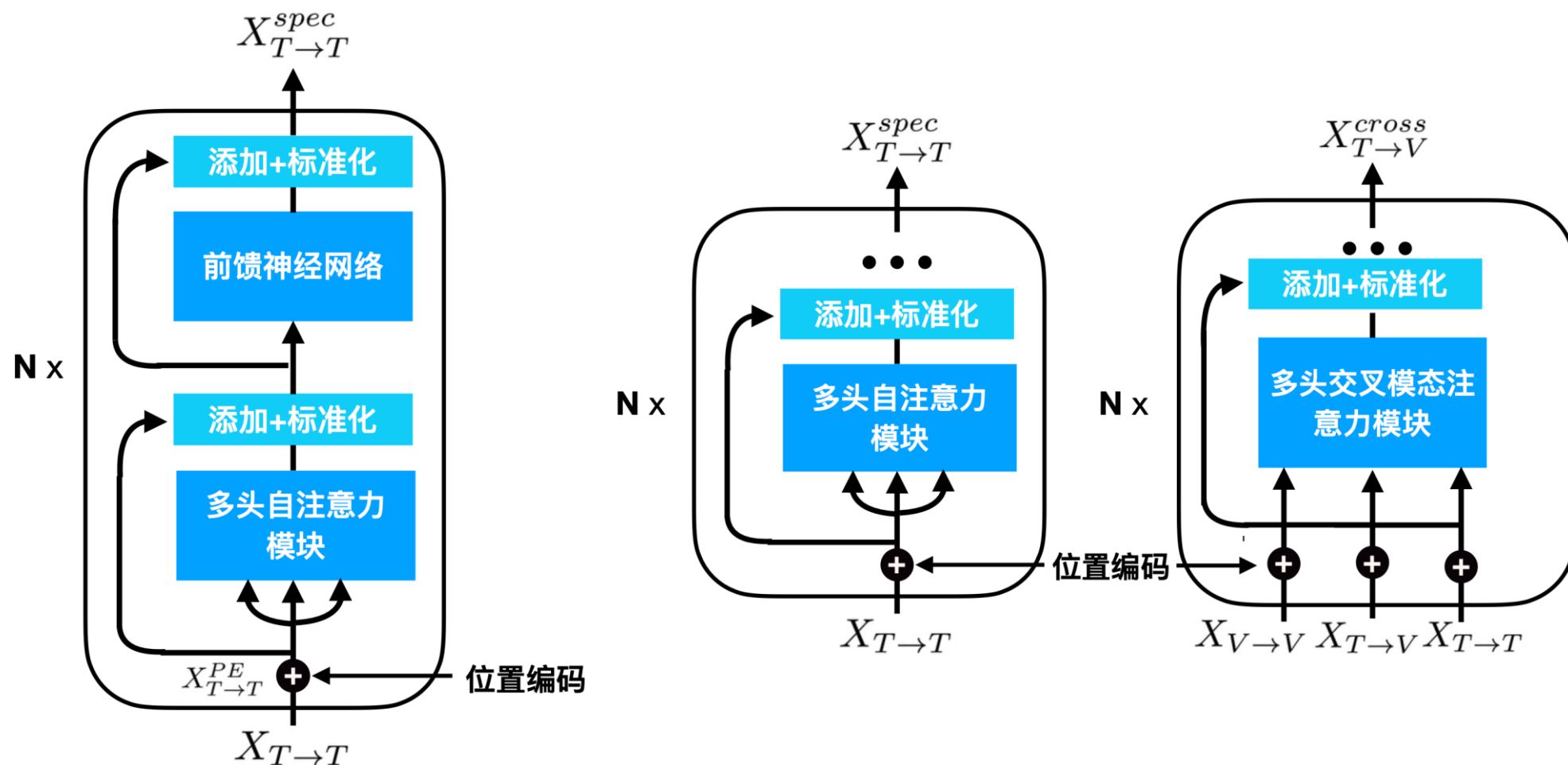
$$X_{V \rightarrow V} = \mathcal{F}_C(X_V^F), X_{V \rightarrow V} \in \mathbb{R}^{t_v \times d_v^c}$$

$$X_{V \rightarrow T} = \mathcal{F}_C(X_V^F), X_{V \rightarrow T} \in \mathbb{R}^{t_v \times d_t^c}$$

$$X_{T \rightarrow T} = \mathcal{F}_C(X_T^F), X_{T \rightarrow T} \in \mathbb{R}^{t_t \times d_t^c}$$

$$X_{T \rightarrow V} = \mathcal{F}_C(X_T^F), X_{T \rightarrow V} \in \mathbb{R}^{t_t \times d_v^c}$$

➤ GVT-Transformer (Transformer模块)



视触融合感知方法研究

➤ GVT-Transformer （跨模态注意力模块）

□ 映射key、query、和vector特征空间

$$Q_V = X_{V \rightarrow V} W_Q, W_Q \in \mathbb{R}^{d_v^c \times d_k}$$

$$K_{T \rightarrow V} = X_{T \rightarrow V} W_K, W_K \in \mathbb{R}^{d_v^c \times d_k}$$

$$V_T = X_{T \rightarrow T} W_V, W_V \in \mathbb{R}^{d_t^c \times d_i^c}$$

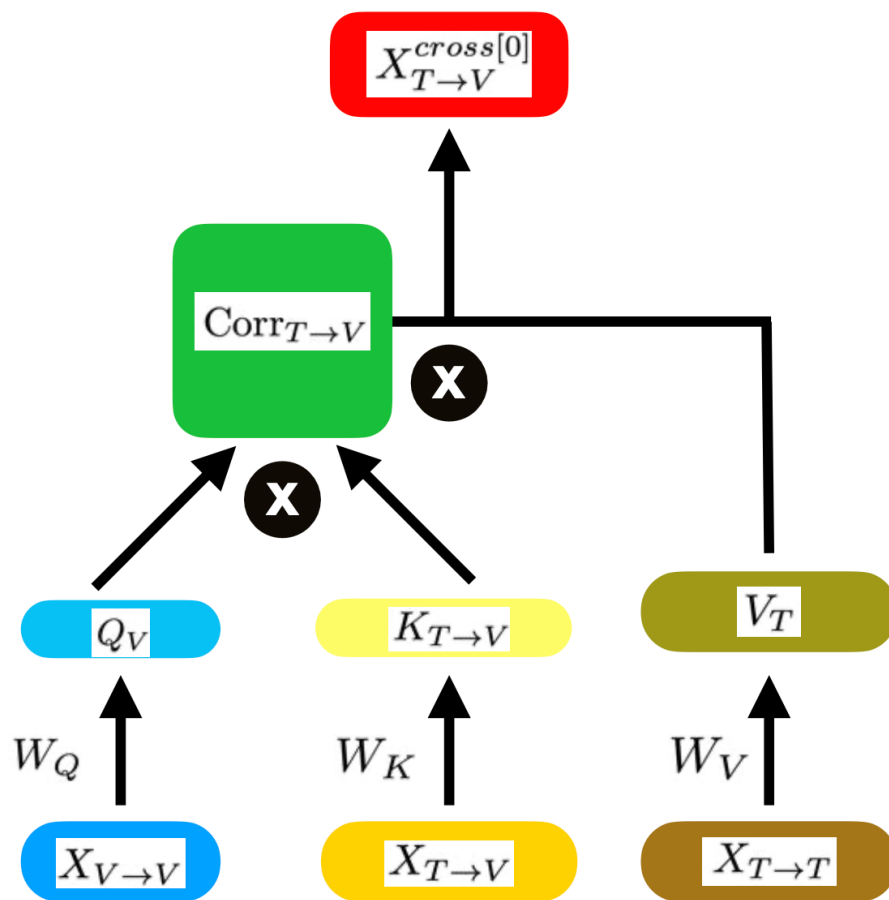
$$Q_V \in \mathbb{R}^{t_v \times d_k}, K_{T \rightarrow V} \in \mathbb{R}^{t_t \times d_k}, V_T \in \mathbb{R}^{t_t \times d_i^c}$$

□ 互相关系数矩阵

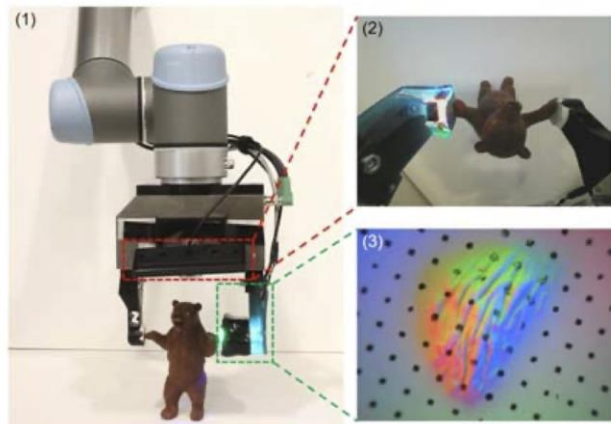
$$Corr_{T \rightarrow V} = \mathcal{F}_{SM}\left(\frac{Q_V K_{T \rightarrow V}^T}{\sqrt{d_k}}\right), Corr_{T \rightarrow V} \in \mathbb{R}^{t_v \times t_t}$$

□ 自注意力模块输出

$$X_{T \rightarrow V}^{cross[0]} = Corr_{T \rightarrow V} \times V_T, X_{T \rightarrow V}^{cross[0]} \in \mathbb{R}^{t_v \times d_i^c}$$

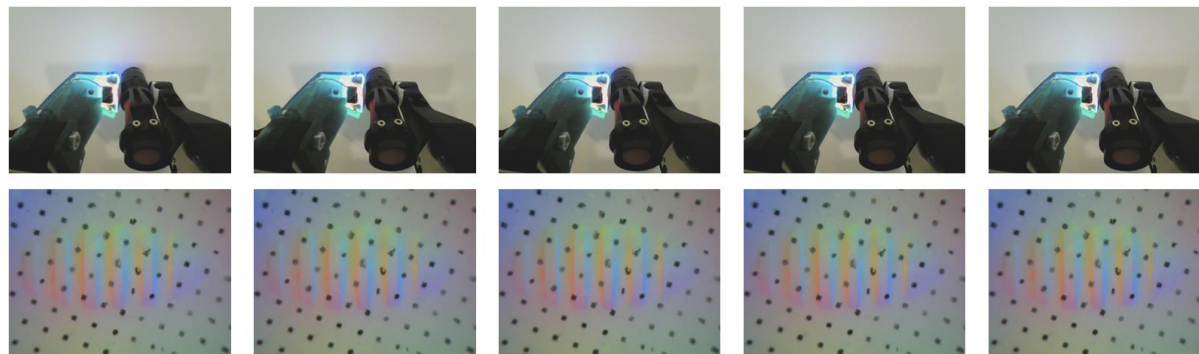


➤ GVT-Transformer（实验设置）



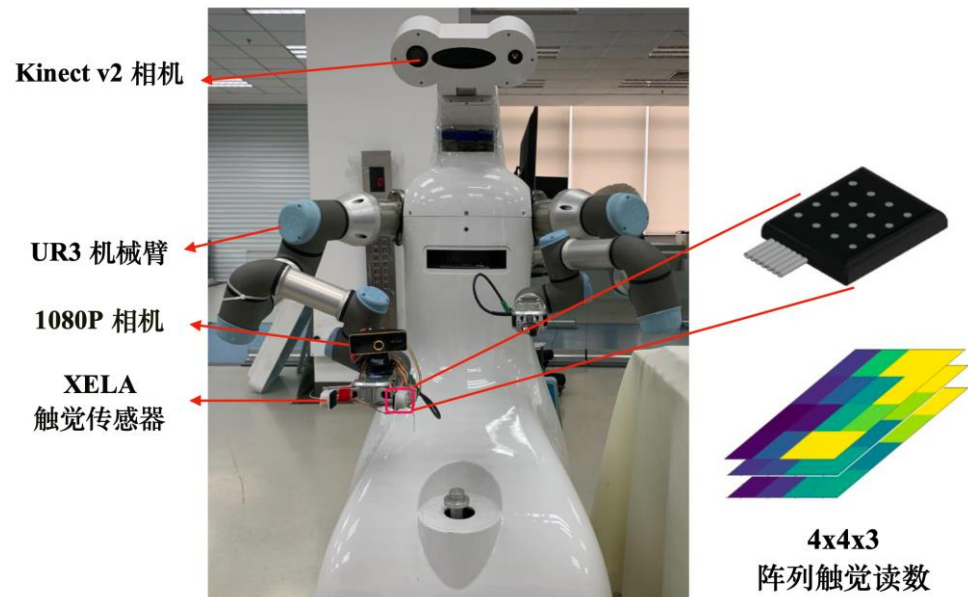
Li et al., ICRA (2018)

- ❑ 触觉数据格式：触觉图像
- ❑ 视触数据对齐情况：对齐



网络层	网络参数	特征图尺寸
初级特征提取	Inception v3	8×2048
时域卷积	kernel(2), outdim(64)	8×2048
模态特有 Transformer 网络层	层数 ($N = 3$), 注意力分支数 (4)	7×64
跨模态 Transformer 网络层	层数 ($N = 3$), 注意力分支数 (4)	7×64
模态-融合 Transformer 网络层	层数 ($N = 5$), 注意力分支数 (4)	7×128
分类全连接层 1	kernel(3), outdim(64)	64
分类全连接层 2	kernel(3), outdim(2)	2

➤ GVT-Transformer (实验设置)



网络层	网络参数	特征图尺寸
初级特征提取	视觉: Inception v3/ 触觉: 无	$2048 \times 5 / 92 \times 11$
时域卷积	kernel(3), outdim(64/32)	$64 \times 4 / 32 \times 10$
模态特有 Transformer 网络层	层数 ($N = 5$), 注意力分支数 (8)	$64 \times 4 / 32 \times 10$
跨模态 Transformer 网络层	层数 ($N = 5$), 注意力分支数 (8)	$32 \times 4 / 64 \times 10$
模态-融合 Transformer 网络层	层数 ($N = 5$), 注意力分支数 (8)	$96 \times 4 / 96 \times 10$
分类全连接层 1	kernel(3), outdim(64)	64
分类全连接层 2	kernel(3), outdim(2)	2

❑ 触觉数据格式: 触觉阵列

❑ 视触数据对齐情况: 非对齐

➤ GVT-Transformer （实验结果及分析）

❑ GelSight数据集

预测模型	准确率 (%)	召回率 (%)	F1 测量 (%)
早期融合 [59]	84.75	84.75	84.74
GVT-Transformer	85.83	85.37	85.28

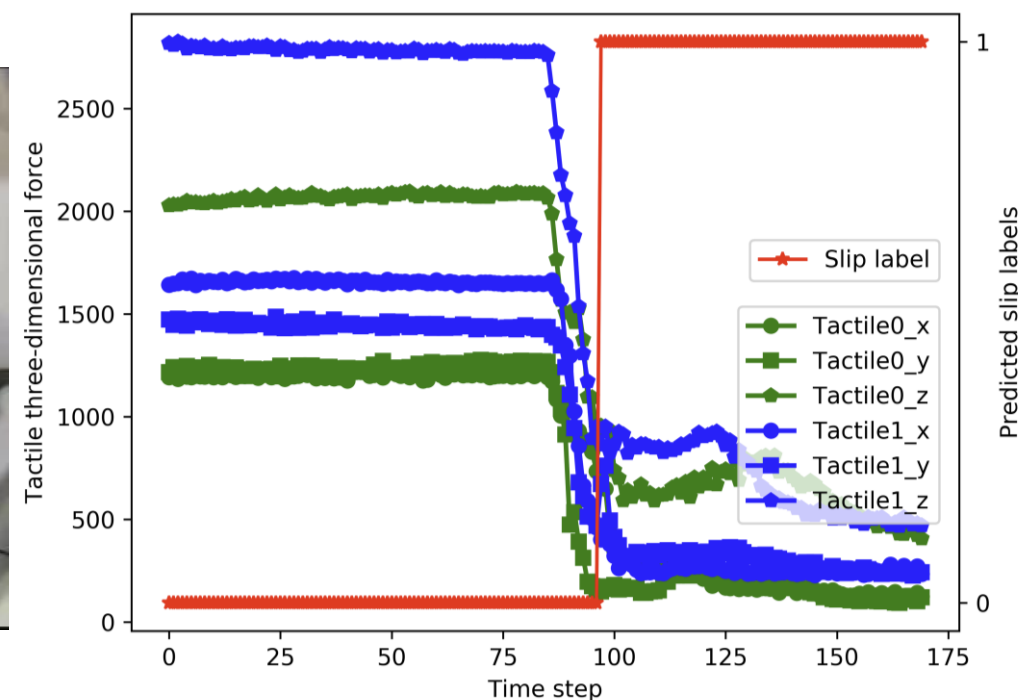
❑ XELA数据集

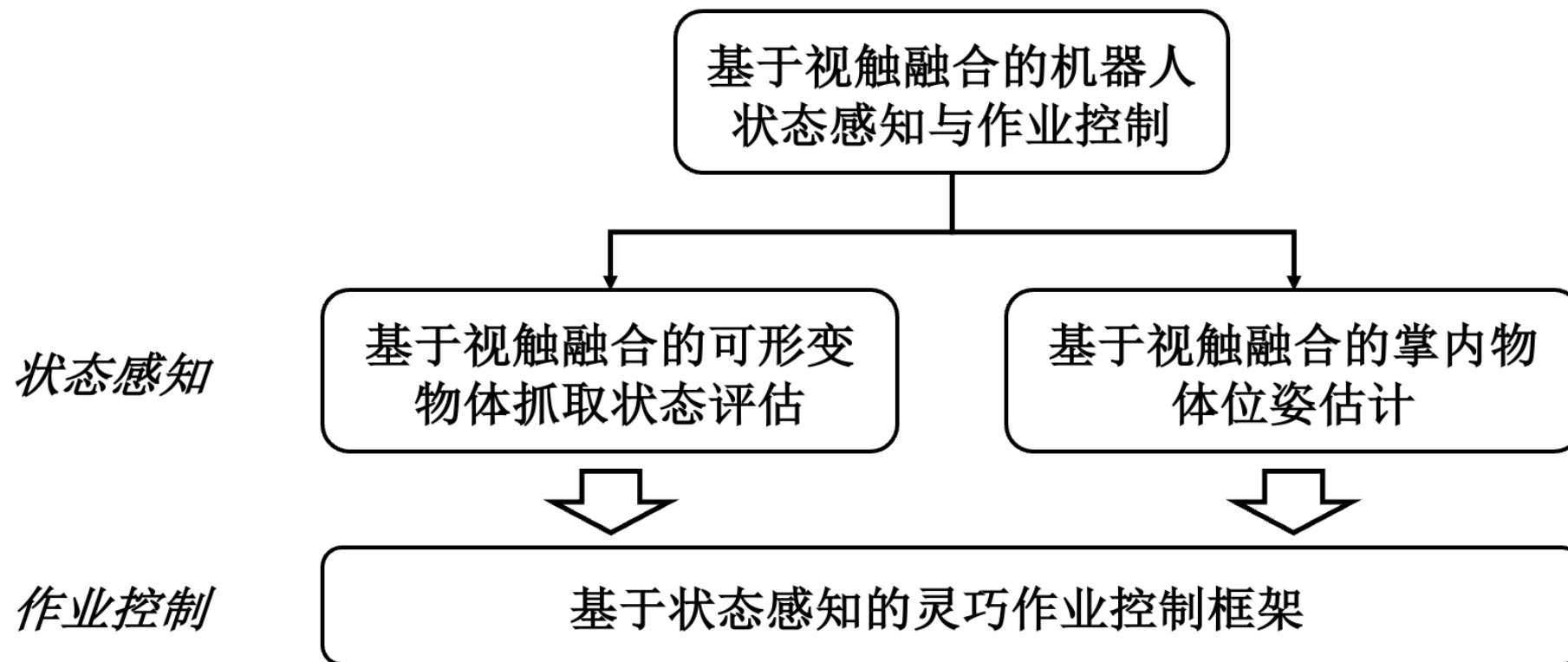
预测模型	准确率 (%)	召回率 (%)	F1 测量 (%)
仅视觉输入	72.67	58.66	61.39
仅触觉输入	96.83	89.61	92.30
无模态特有 Transformer 模块	85.58	89.69	87.48
无跨模态 Transformer 模块	83.39	69.99	74.74
早期融合	90.83	90.12	92.50
GVT-Transformer	97.43	90.89	93.37

- ❑ GVT-Transformer相比早期融合有7%左右的预测准确率提升
- ❑ GVT-Transformer可以处理包含触觉图像、阵列数据在内的多种数据格式
- ❑ GVT-Transformer同时适用于非对齐视触觉传感数据

视触融合感知方法研究

➤ GVT-Transformer (滑动实验)



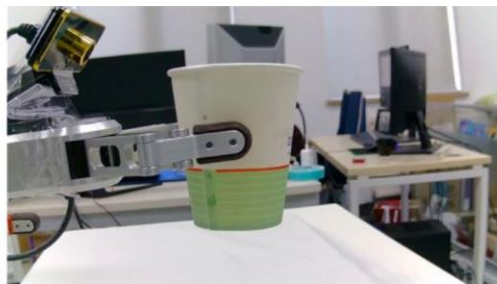


➤ 抓取状态评估

❑ 抓取稳定性评估/滑动检测



❑ 抓取灵巧性评估（可形变物体）



滑动

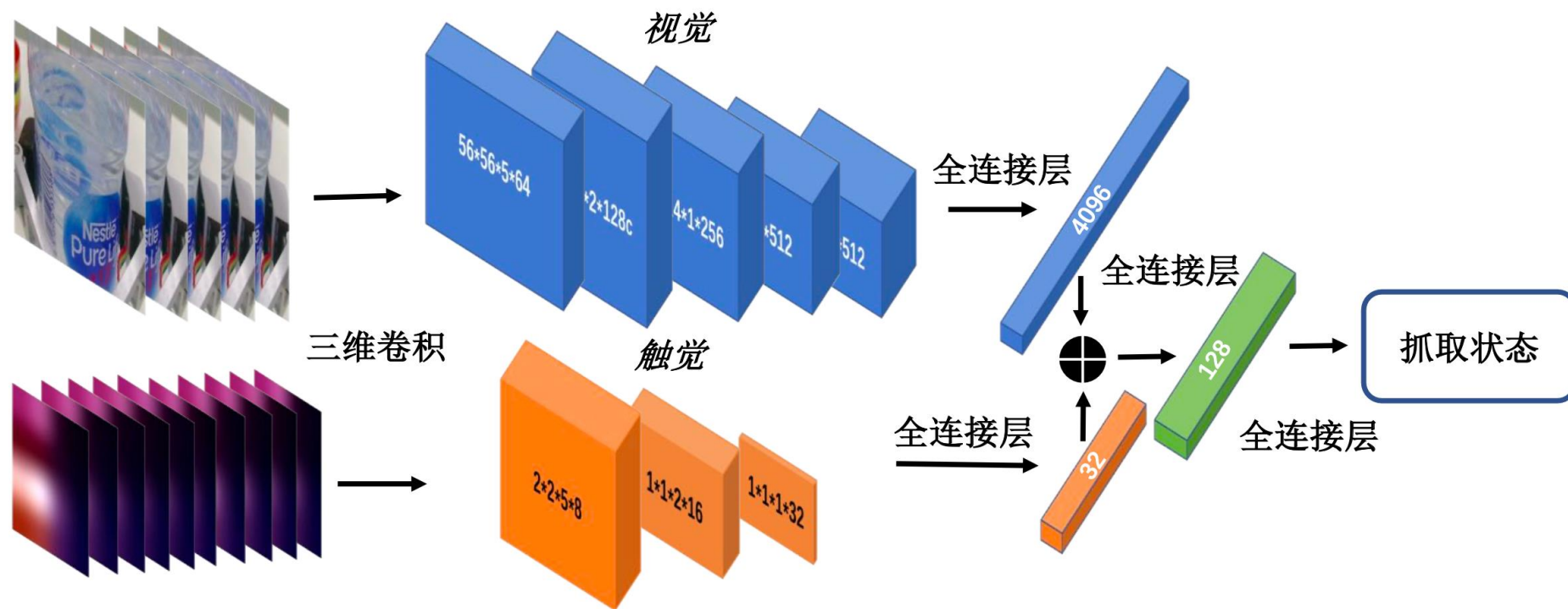
合适

过力

❑ 问题定义：视触双模态三分类问题。

视触融合操作状态感知与作业控制

➤ 抓取状态评估（感知网络模型）



□ 三维卷积特征提取+全连接层分类网络（C3D-VTFN）

➤ 抓取状态评估（模型参数）

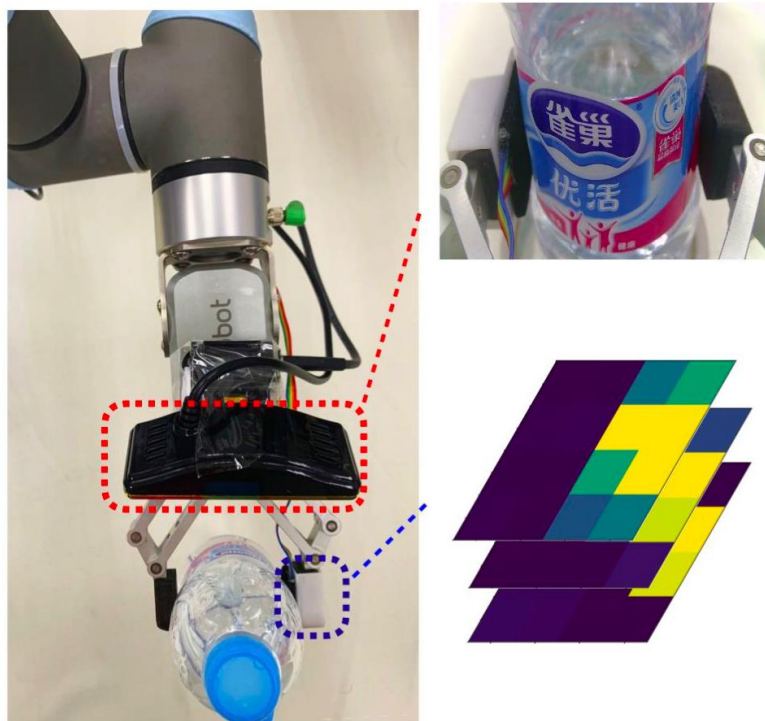
触觉网络层	参数	输出特征图尺寸
3d-conv ₆	3×3×3×8, padding(1,1,1), relu	4×4×10×8
pool ₆	Max(2,2,2), stride (2,2,2)	2×2×5×8
3d-conv ₇	3×3×3×16, padding(1,1,1), relu	2×2×5×16
pool ₇	Max(2,2,2), stride (2,2,2)	1×1×2×16
3d-conv ₈	3×1×1×32, padding(1,0,0), relu	1×1×3×32
pool ₈	Max(2,1,1), stride (2,1,1)	1×1×1×32

分类网络层	参数	输出特征图尺寸
fc ₃	(4096+32,128)	1×1×128
fc ₄	(128, 3) Max	1×1×1

视觉网络层	参数	输出特征图尺寸
3d-conv ₁	3×3×3×64, padding(1,1,1), ReLu	112×112×5×64
pool ₁	Max(1,2,2), stride (1,2,2)	56×56×5×64
3d-conv ₂	3×3×3×128, padding(1,1,1), ReLu	56×56×5×128
pool ₂	Max(2,2,2), stride (2,2,2)	28×28×2×128
3d-conv _{3a}	3×3×3×256, padding(1,1,1), ReLu	28×28×2×256
3d-conv _{3b}	3×3×3×256, padding(1,1,1), ReLu	28×28×2×256
pool ₃	Max(2,2,2), stride (2,2,2)	14×14×1×256
3d-conv _{4a}	3×3×3×512, padding(1,1,1), ReLu	14×14×1×256
3d-conv _{4b}	3×3×3×512, padding(1,1,1), ReLu	14×14×1×256
pool ₄	Max(1,2,2), stride (1,2,2)	7×7×1×512
3d-conv _{5a}	3×3×3×512, padding(1,1,1), ReLu	7×7×1×512
3d-conv _{5b}	3×3×3×512, padding(1,1,1), ReLu	7×7×1×512
pool ₅	Max(1,2,2), stride(1,2,2), pad(1,0,0)	4×4×1×512
fc ₁	(8192, 4096)	1×1×4,096
fc ₂	(4096, 4096)	1×1×4,096

➤ 抓取状态评估（实验设置）

❑ 实验装置



❑ 数据采集过程



➤ 抓取状态评估（实验结果及分析）

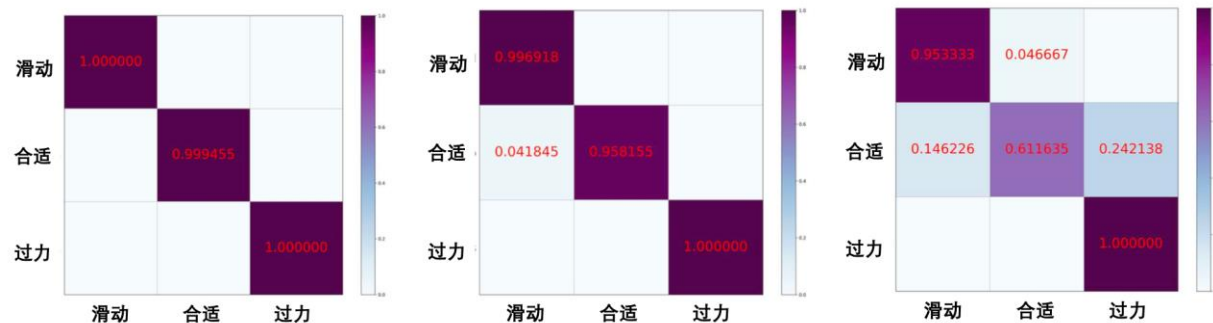
❑ 研究了序列长度、帧间间隔对模型性能的影响

序列长度	3	4	5	6	7	8
准确度 (%)	75.78	95.21	99.97	99.80	90.27	90.13
召回率 (%)	67.27	95.49	99.98	99.74	88.81	79.91
F1 测量 (%)	67.42	95.08	99.98	99.77	88.79	79.83

帧间间隔	0	1	2
准确度 (%)	99.97	98.03	85.62
召回率 (%)	99.98	98.50	85.50
F1 测量 (%)	99.98	98.23	83.80

❑ 序列长度为5时，模型评估性能最好

❑ 采样率越高，模型评估性能越好



视触融合操作状态感知与作业控制

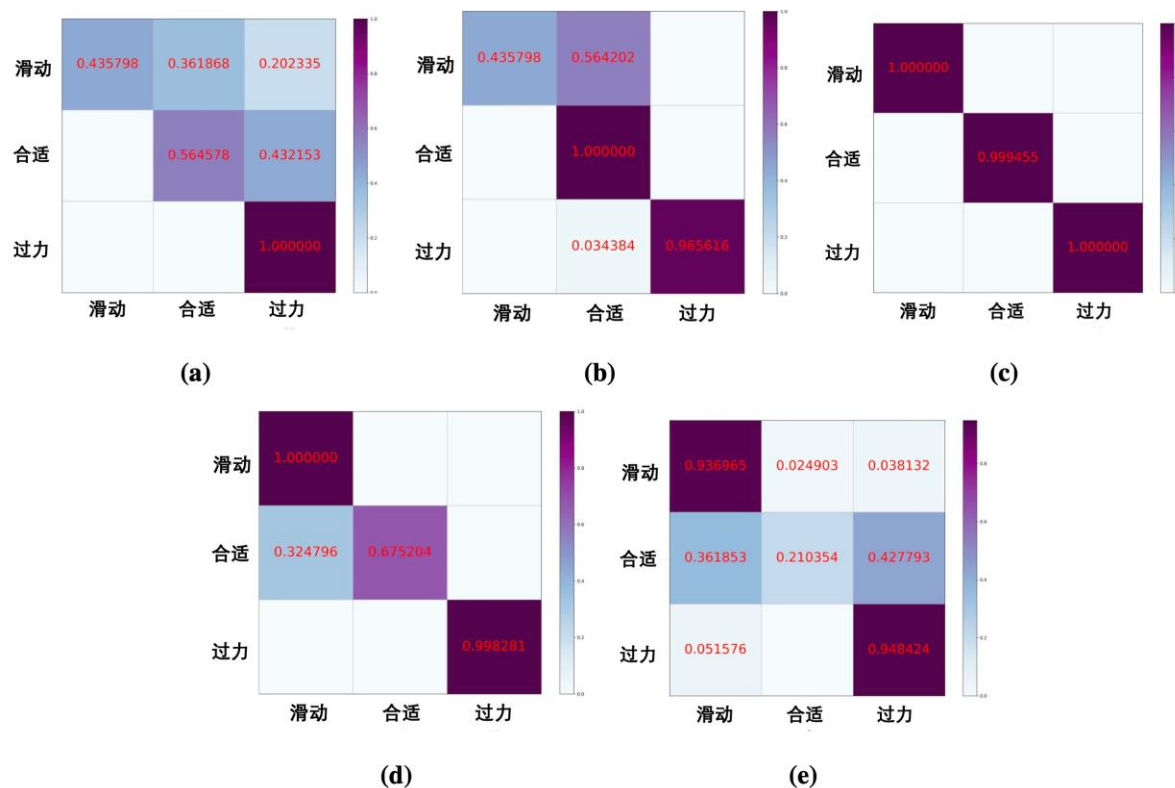
➤ 抓取状态评估（实验结果及分析）

❑ 研究了视觉图像尺寸对模型性能的影响

图片尺寸	32	64	112	224	512
准确度 (%)	76.78	90.01	99.97	89.36	73.44
召回率 (%)	66.68	80.05	99.98	89.12	69.86
F1 测量 (%)	66.48	80.44	99.98	87.21	62.23

❑ 模型评估性能与视觉图像尺寸非正比关系

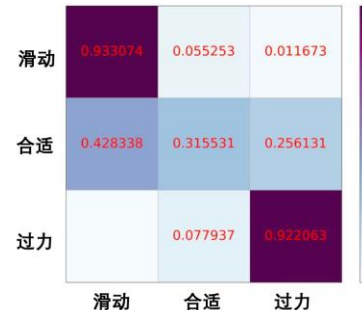
❑ 随着图像尺寸的增大，模型对滑动状态的检测更加准确，但合适状态检测性能变差



➤ 抓取状态评估（实验结果及分析）

❑ 研究了单/双模态感知对模型性能的影响

单/双模态感知	仅触觉感知	仅视觉感知	视触融合感知
准确度 (%)	70.30	79.74	99.97
召回率 (%)	72.36	79.77	99.98
F1 测量 (%)	67.11	79.27	99.98



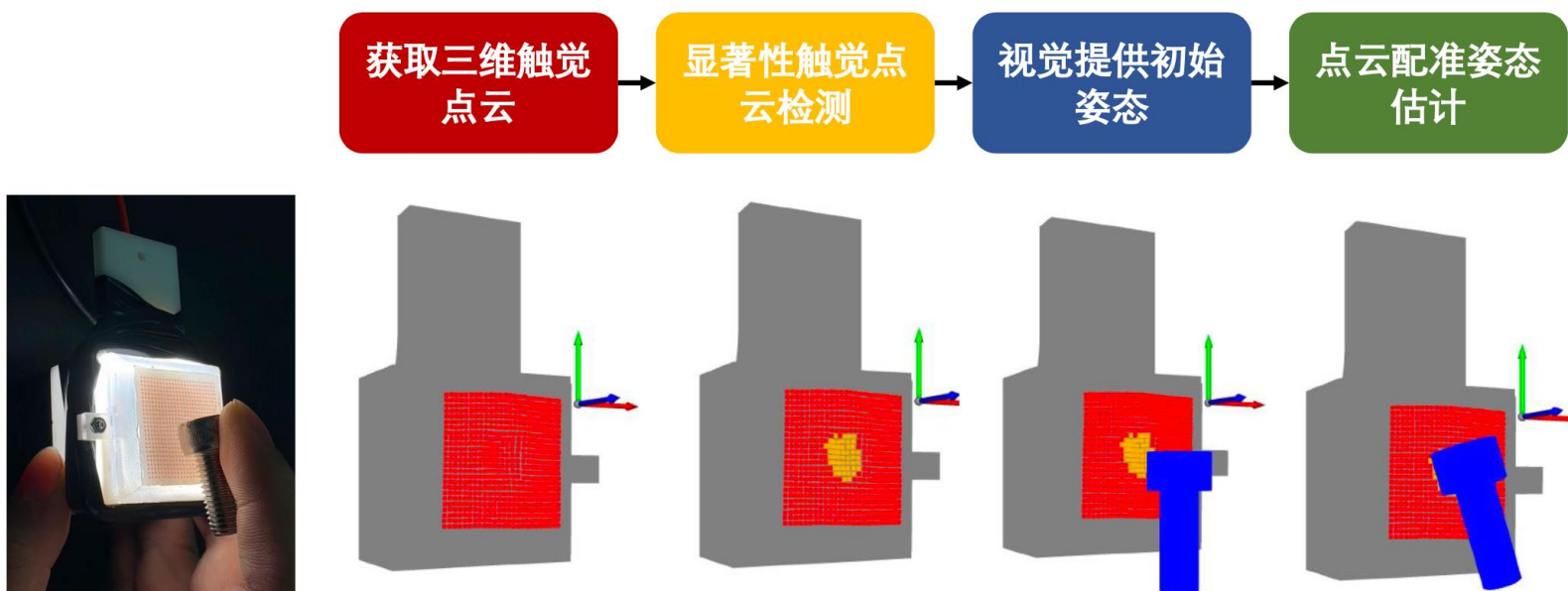
- ❑ 视触觉融合感知的模型性能要优于单触觉/单视觉模态感知
- ❑ 过力抓取状态：视觉优于触觉
- ❑ 滑动抓取状态：触觉优于视觉

视触融合操作状态感知与作业控制

➤ 掌内物体位姿估计

□ 任务：视觉给定初始姿态，触觉点云配准计算掌内物体位姿

□ 掌内位姿估计流程图



➤ 掌内物体位姿估计（实验设计）

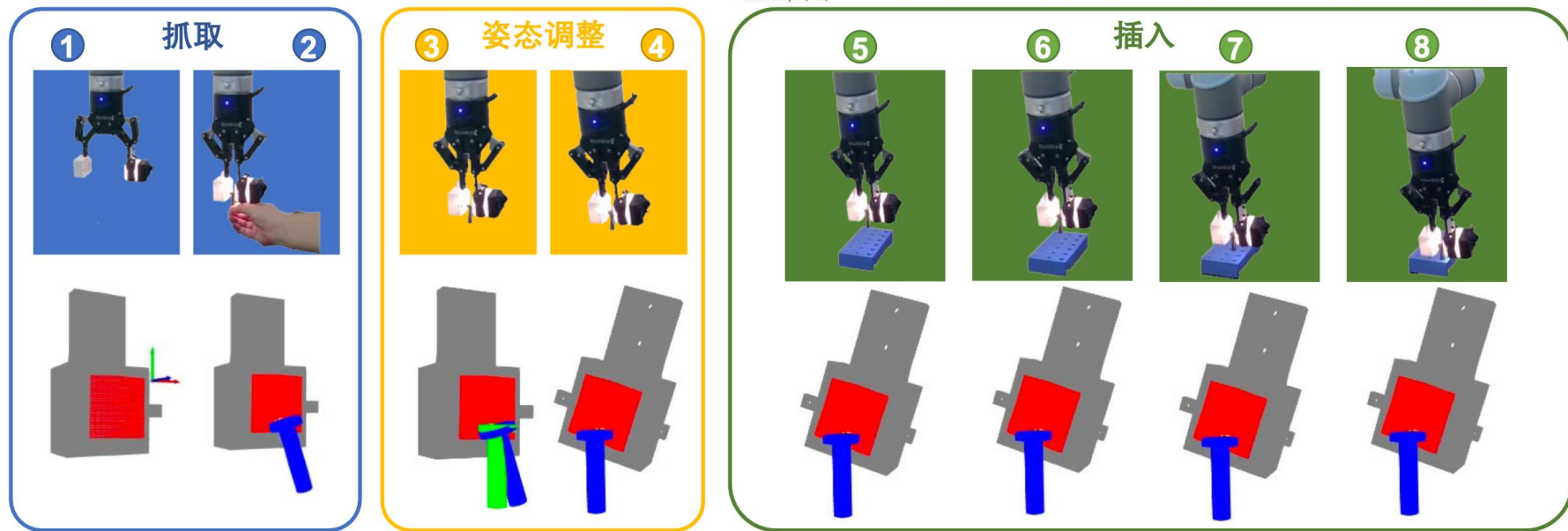
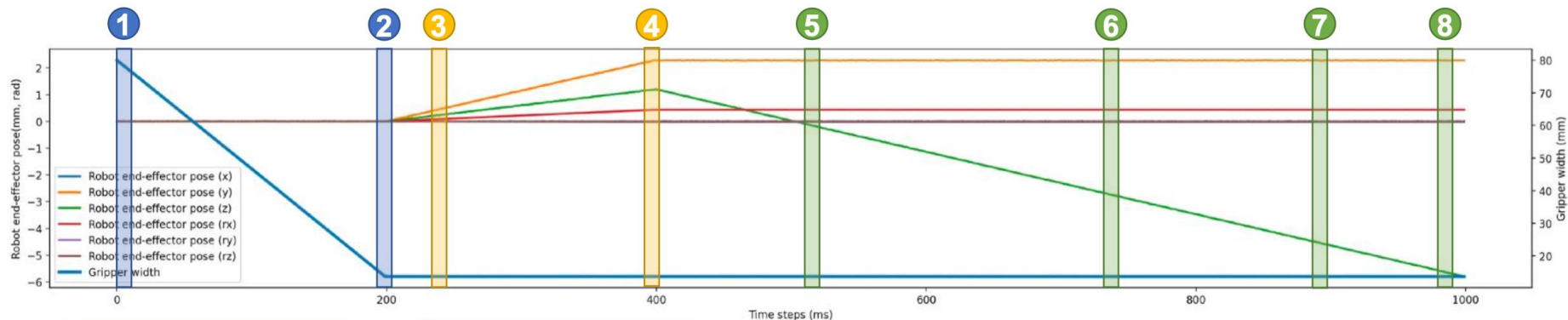
❑ 真值姿态误差计算



❑ 轴孔装配



➤ 掌内物体位姿估计（实验流程）

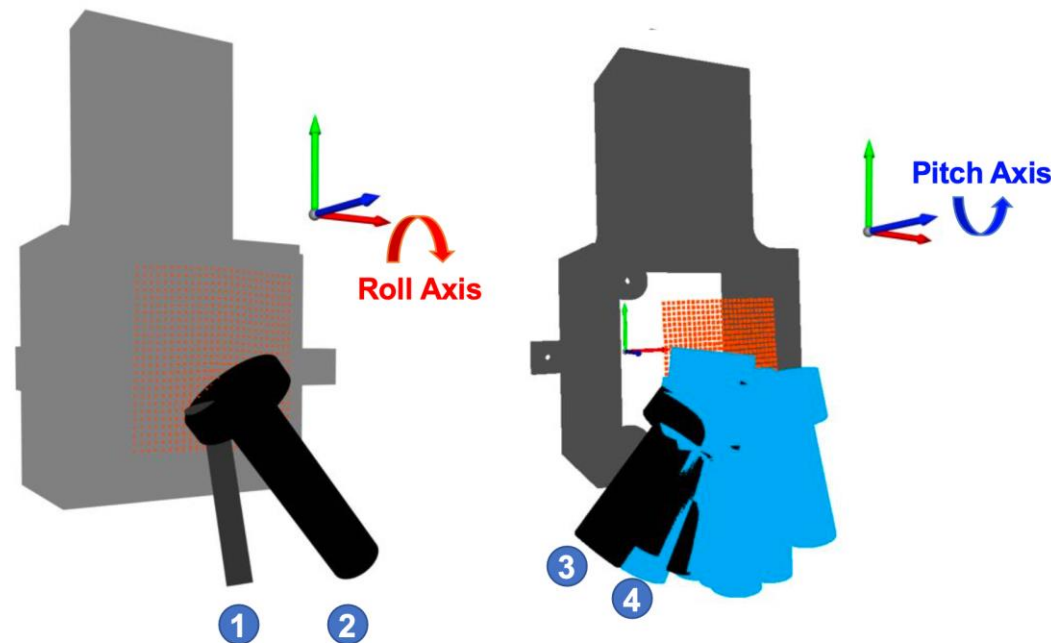


视触融合操作状态感知与作业控制

➤ 掌内物体位姿估计（实验结果及分析）

螺钉	装配间隙	RANSAC+ICP	FilterReg
螺钉 (a)	0.30 mm	33/36 (91.67%)	34/36 (94.44%)
螺钉 (b)	0.25 mm	29/36 (80.56%)	32/36 (88.89%)
螺钉 (c)	0.25 mm	27/36 (75%)	31/36 (86.11%)
螺钉 (d)	0.20 mm	26/36 (72.22%)	29/36 (80.56%)
全部	≤ 0.30 mm	117/154 (79.86%)	132/154 (87.5%)

❑ 失败案例



- ❑ 概率配准算法相比ICP位姿估计精度更高，更加适合包含噪声的接触触觉点云
- ❑ 装配失败的案例集中在俯仰角和滚转角较大的情况

➤ 掌内物体位姿估计（实验结果及分析）

□ 不同螺钉装配允许位姿误差范围

螺钉	装配间隙	俯仰角范围 (rad)	翻滚角范围 (rad)
螺钉 (a)	0.30 mm	[-0.36, 0.55]	[-0.09, 0.12]
螺钉 (b)	0.25 mm	[-0.28, 0.51]	[-0.15, 0.17]
螺钉 (c)	0.25 mm	[-0.30, 0.48]	[-0.22, 0.19]
螺钉 (d)	0.20 mm	[-0.23, 0.37]	[-0.18, 0.13]

□ 允许位姿误差范围与装配间隙成正相关关系

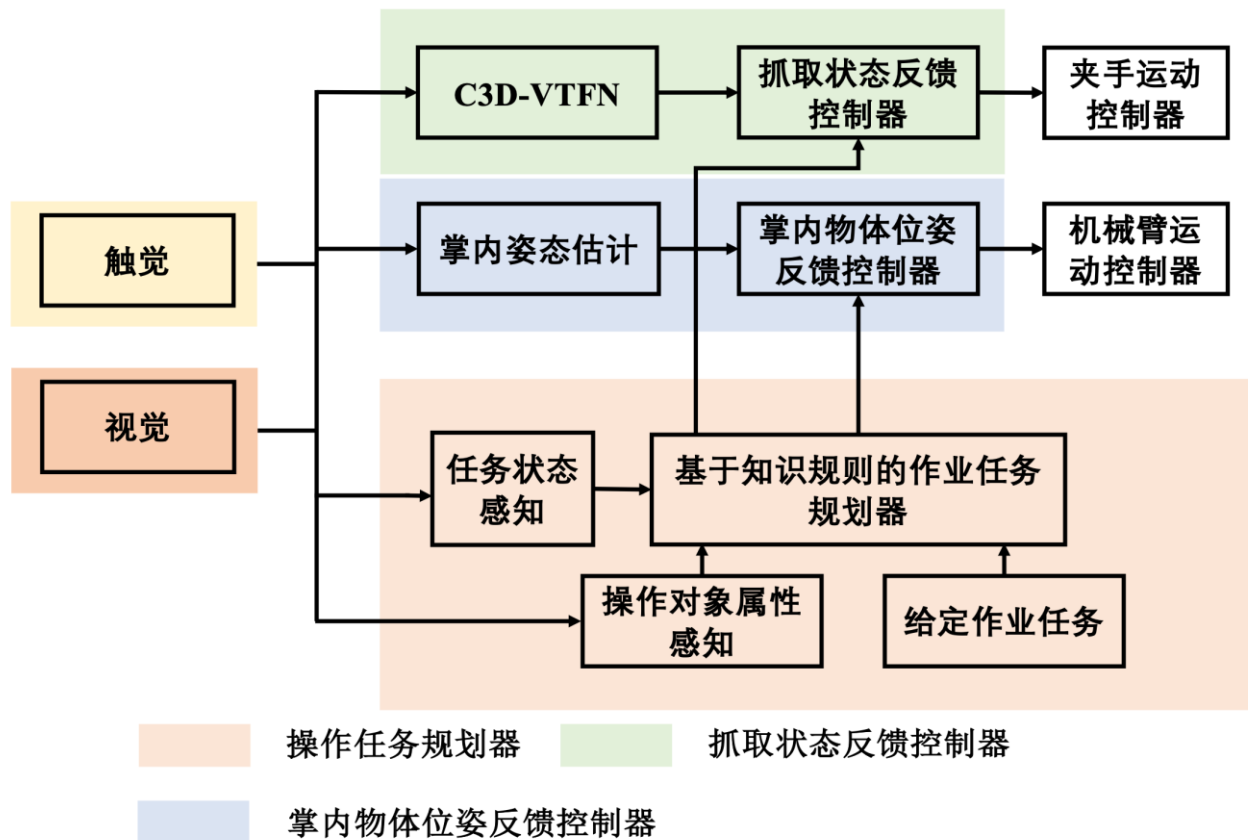
□ 螺钉(c)允许位姿误差范围最大，原因在于其不规则的接触螺帽容易造成更大的接触位姿偏差



视触融合操作状态感知与作业控制

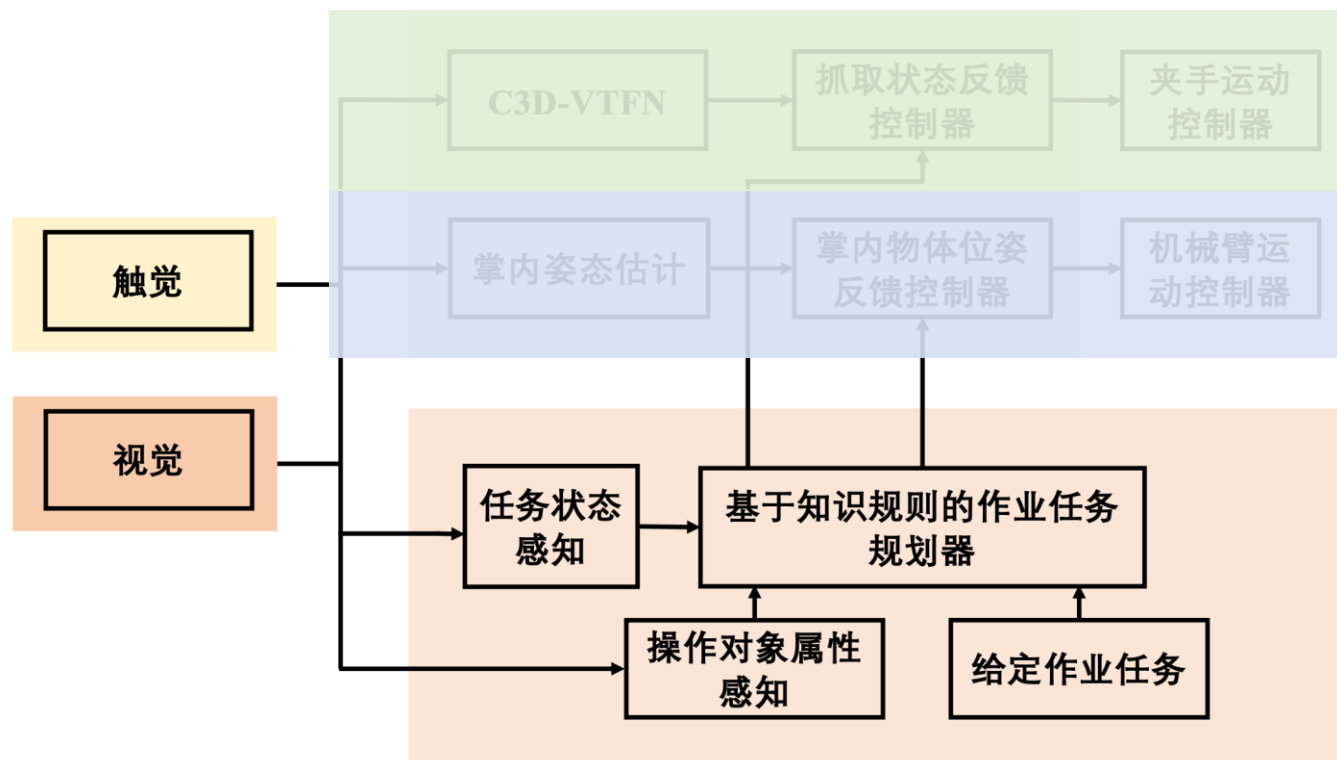
➤ 基于视触感知的机器人灵巧作业控制框架

- 目标：结合视触觉操作状态感知，设计适用于不同作业任务的反馈作业控制框架



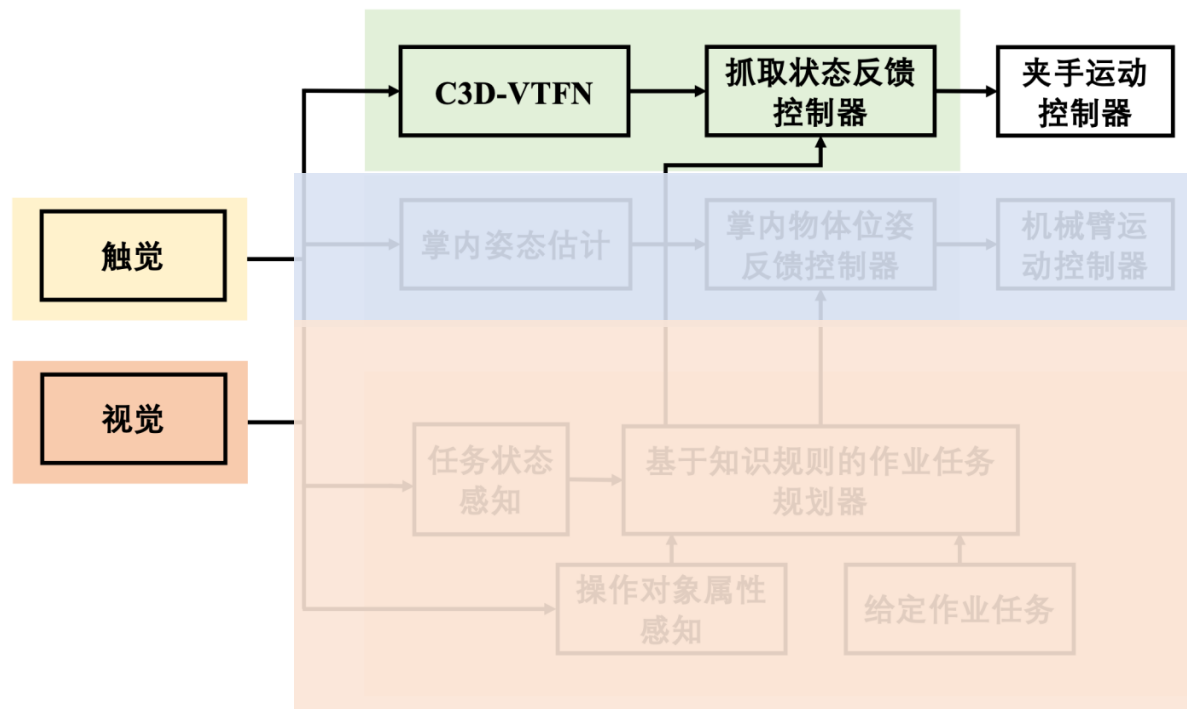
视触融合操作状态感知与作业控制

➤ 基于视触感知的机器人灵巧作业控制框架（操作任务规划器）



- ❑ 操作对象属性感知（物体大小、材质、位姿等）
- ❑ 作业任务状态感知

➤ 基于视触感知的机器人灵巧作业控制框架（抓取状态反馈控制器）



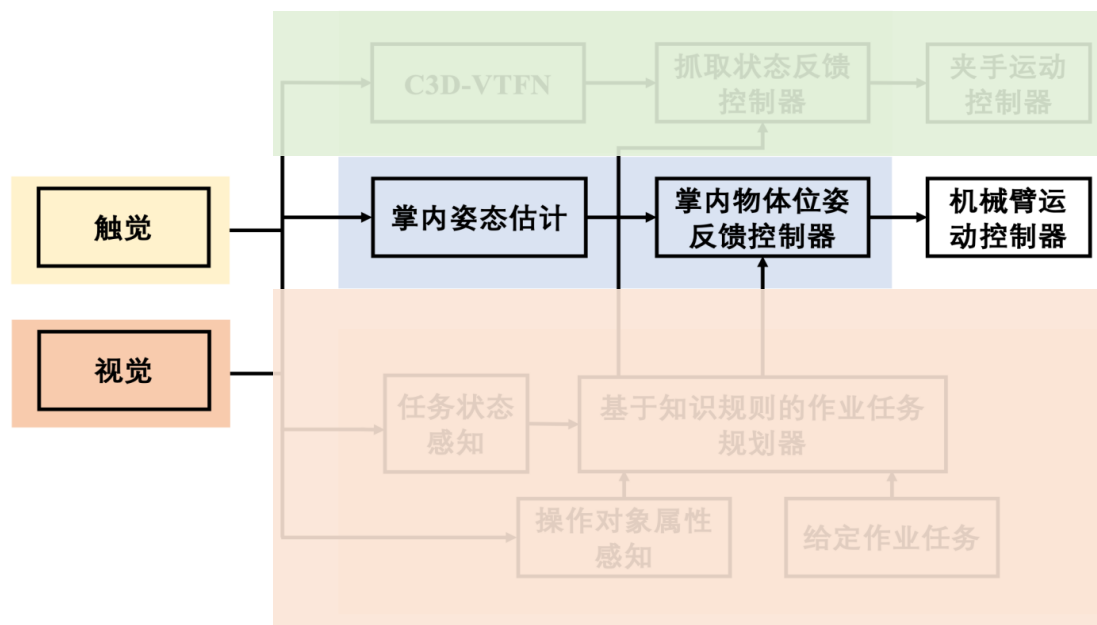
□ 实时评估抓取状态

□ 夹持力调整量

$$y = \mathcal{F}_{\text{C3D-VTFN}}(X_v, X_t), y \in [-1, 0, 1]$$

$$\Delta f_s = -y \times \delta_f, \Delta f_s \in \mathbb{R}^1$$

➤ 基于视触感知的机器人灵巧作业控制框架（掌内物体位姿反馈控制器）



□ 实时估计物体掌内姿态

$$T_r = \mathcal{F}_{\text{loca}}({}^g T_{\text{init}}, P), T_r \in SE(3)$$

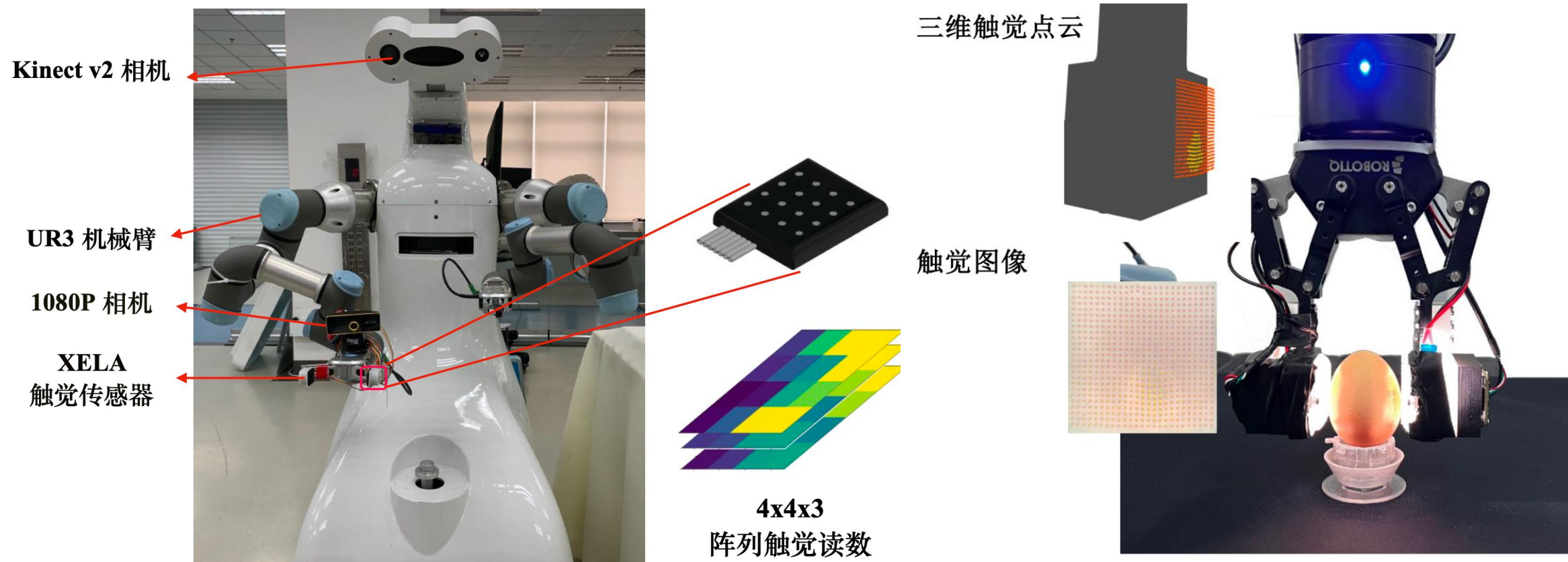
$$T_i = {}^b T_g {}^g T_{gs} T_r$$

□ 末端执行器6D位姿调整量

$$\Delta T_i = T_t - T_i$$

视触融合操作状态感知与作业控制

➤ 基于视触感知的机器人灵巧作业控制框架（实验装置）



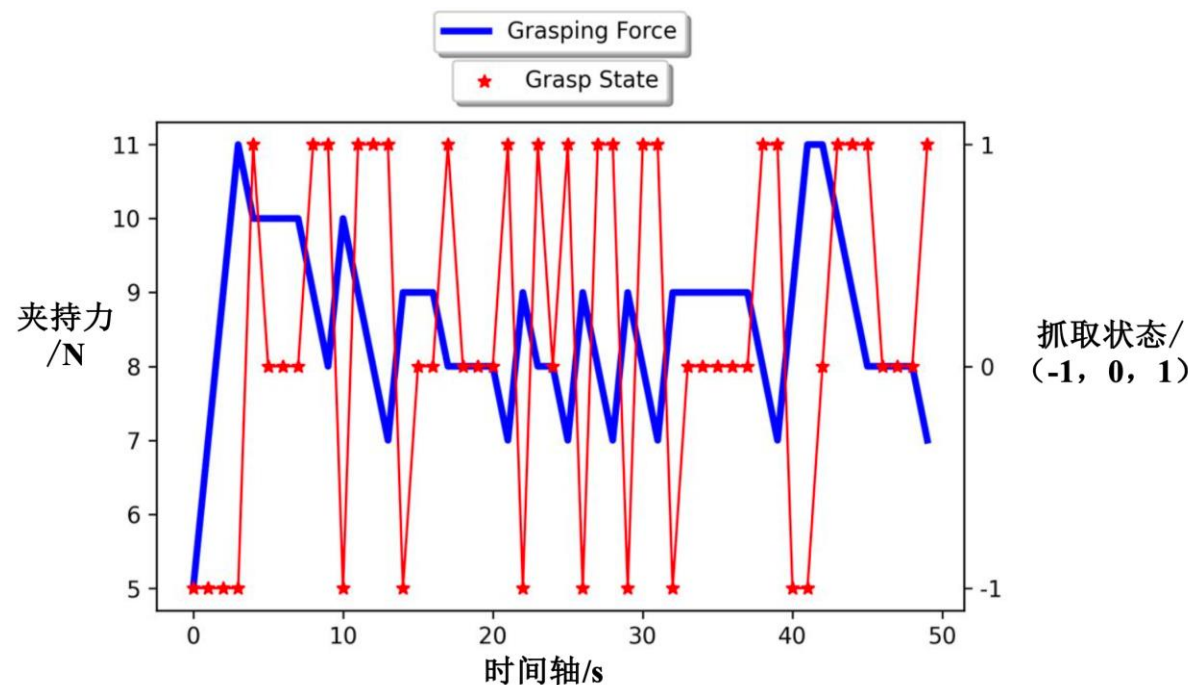
视触融合操作状态感知与作业控制

➤ 基于视触感知的机器人灵巧作业控制框架（水瓶灵巧抓取保持）

□ 操作任务规划器输出策略

- ΔT_p : 如果 $\Delta T_z < 10 \text{ mm}$: T_z 以 2 mm/s 的速度增加; 直到 $\Delta T_z \geq 100 \text{ mm}$ 。

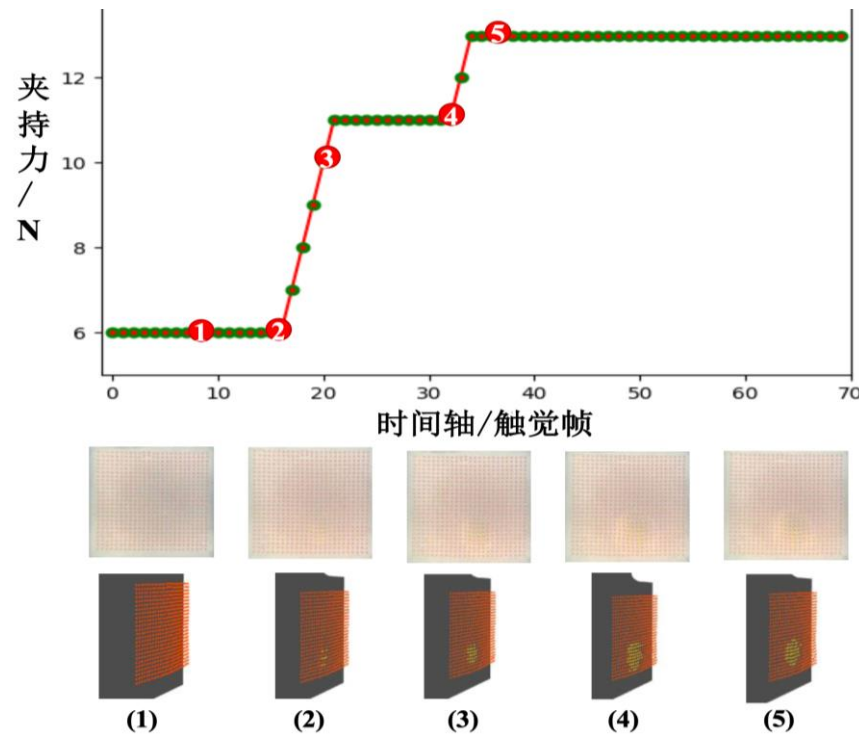
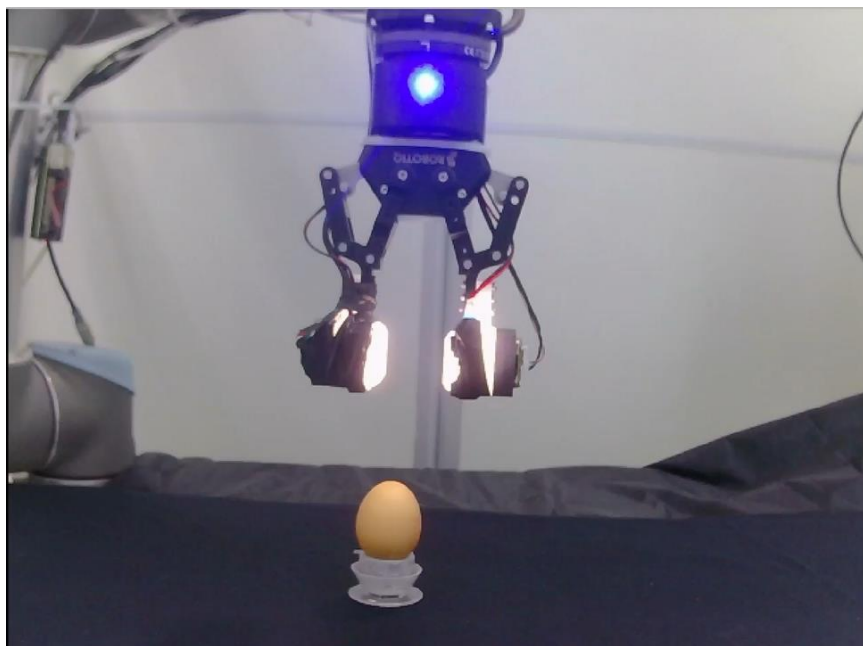
此外，本实验将抓取状态反馈控制器参数 δ_f 设置为 1 N 。



视触融合操作状态感知与作业控制

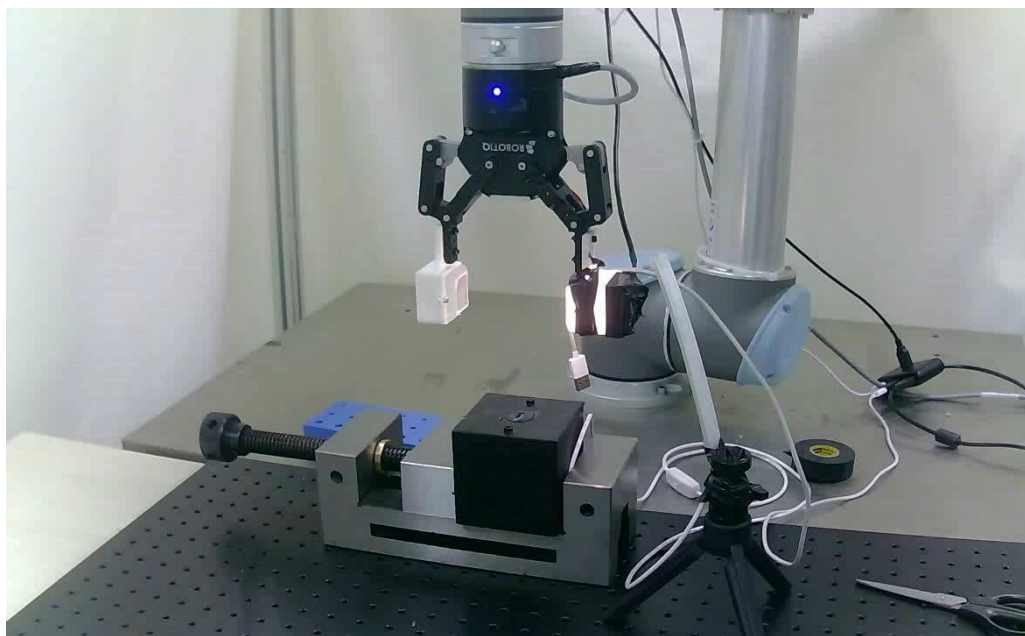
➤ 基于视触感知的机器人灵巧作业控制框架（机器人抓鸡蛋）

- ΔT_p : 如果 $\Delta T_z < 10 \text{ mm}$: T_z 以 10 mm/s 的速度增加; 否则: T_z 以 50 mm/s 的速度增加, 直到 $\Delta T_z \geq 120 \text{ mm}$ (抬升过程);
- ΔT_p : 如果 $\Delta T_z > 120 \text{ mm}$: $R_x + / - 0.2 \text{ rad}$ (机器人沿夹手中心轴线正反向旋转完成摇摆)。

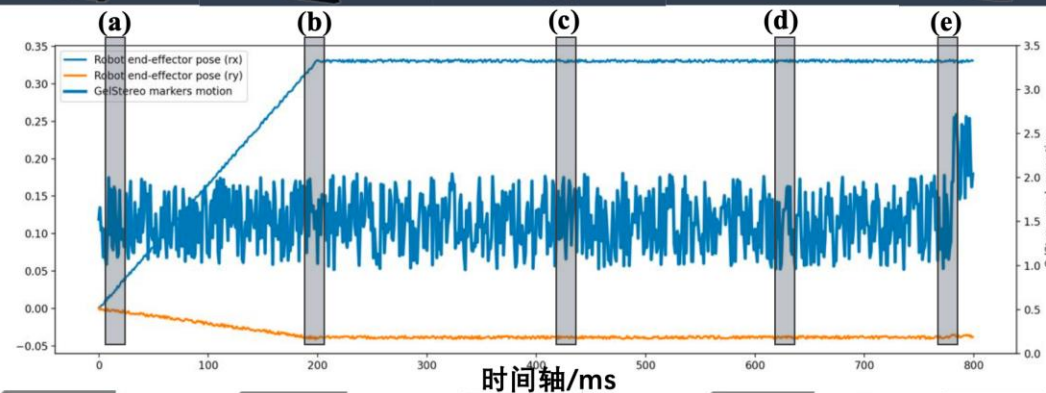
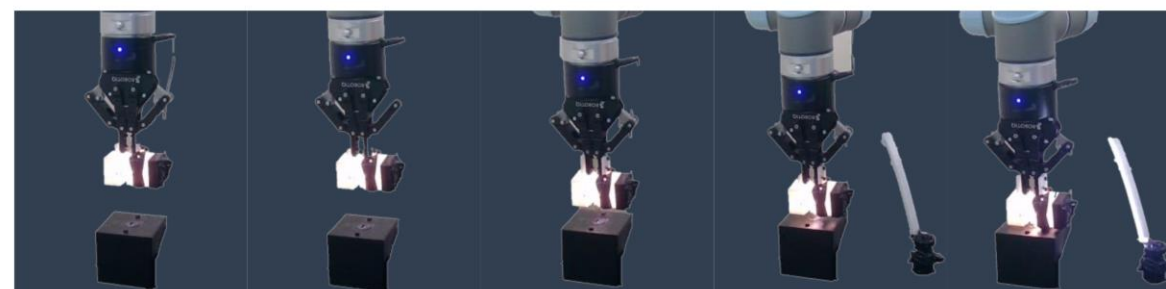


视触融合操作状态感知与作业控制

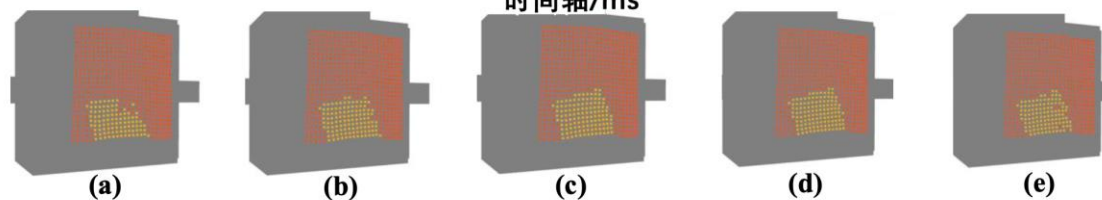
➤ 基于视触感知的机器人灵巧作业控制框架（USB接口装配）



机器人末端
位姿 R_x 与 R_y
/rad



传感器标记
点阵列平均
移动像素值



➤ 基于视触感知的机器人灵巧作业控制框架（瓶盖旋拧操作）

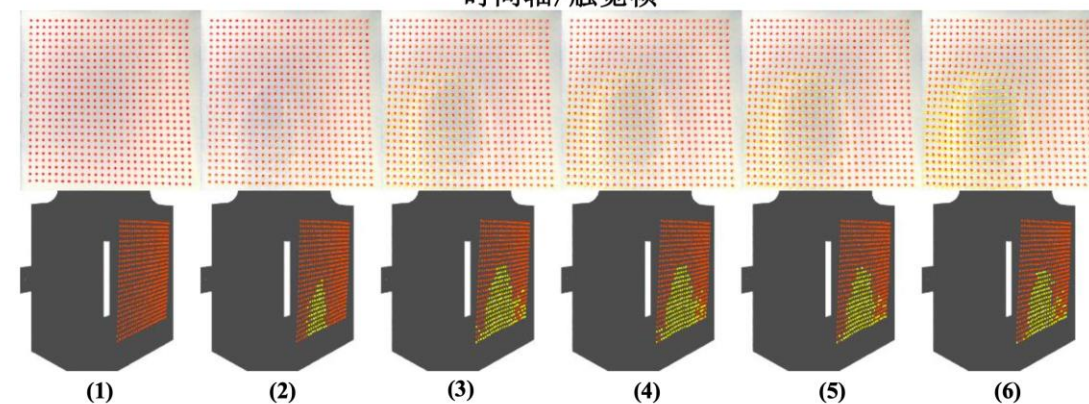
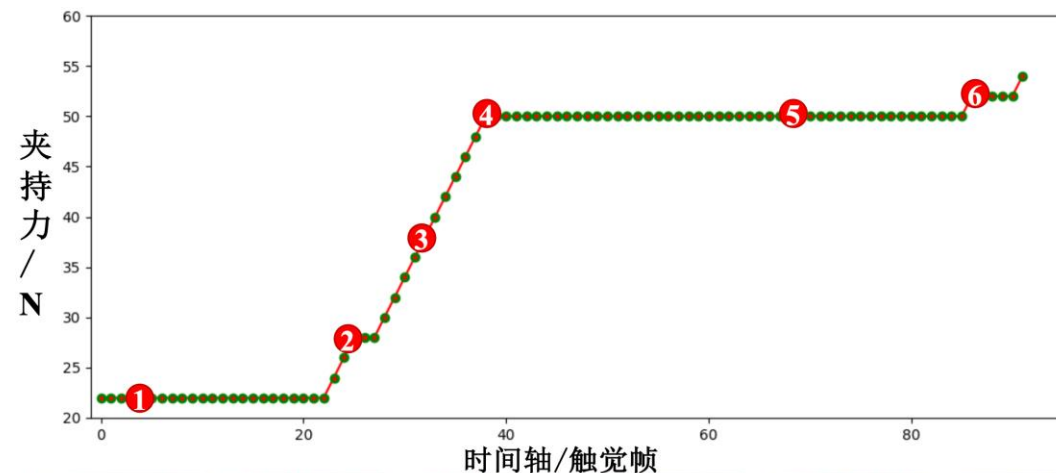


初始位置

夹手闭合开始拧紧

瓶盖拧紧中

瓶盖拧紧并打开夹手



视触融合操作状态感知与作业控制

➤ 基于视触感知的机器人灵巧作业控制框架（瓶盖旋拧操作）

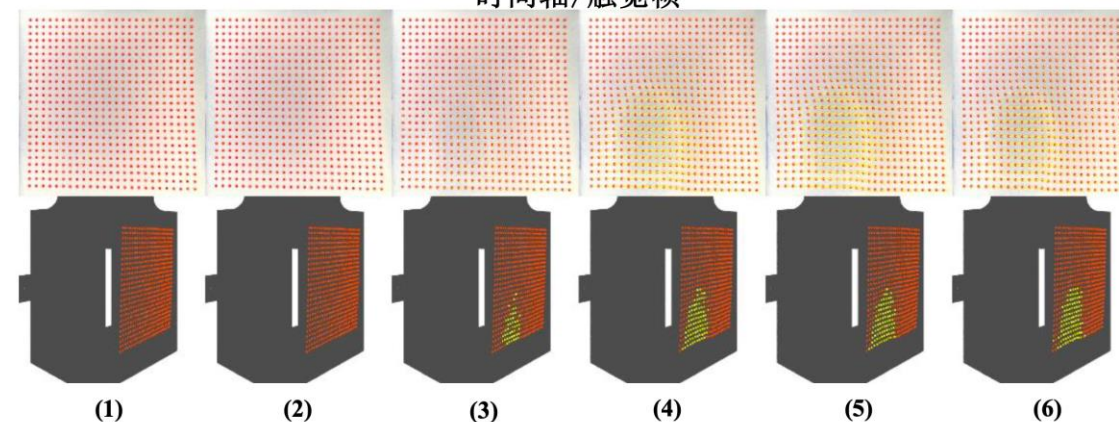
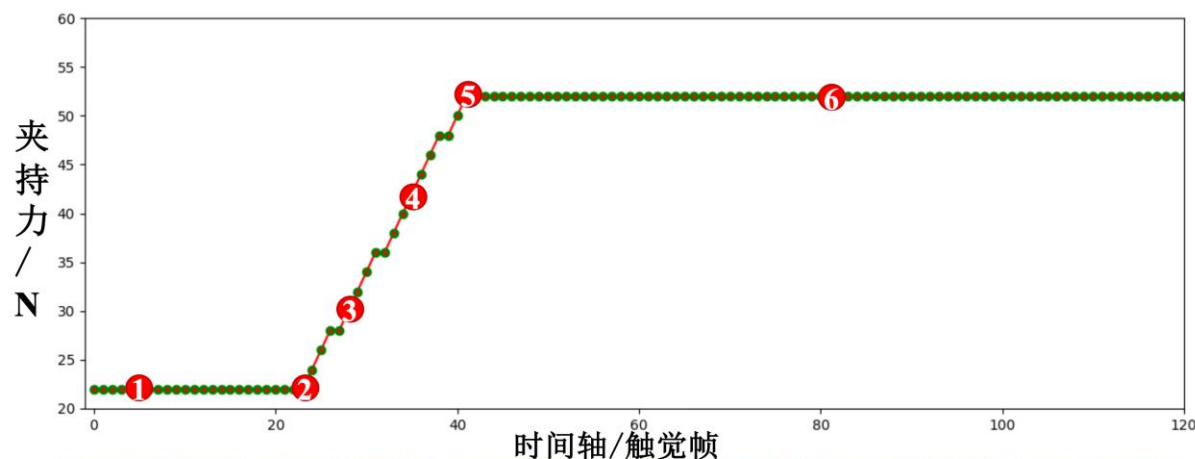
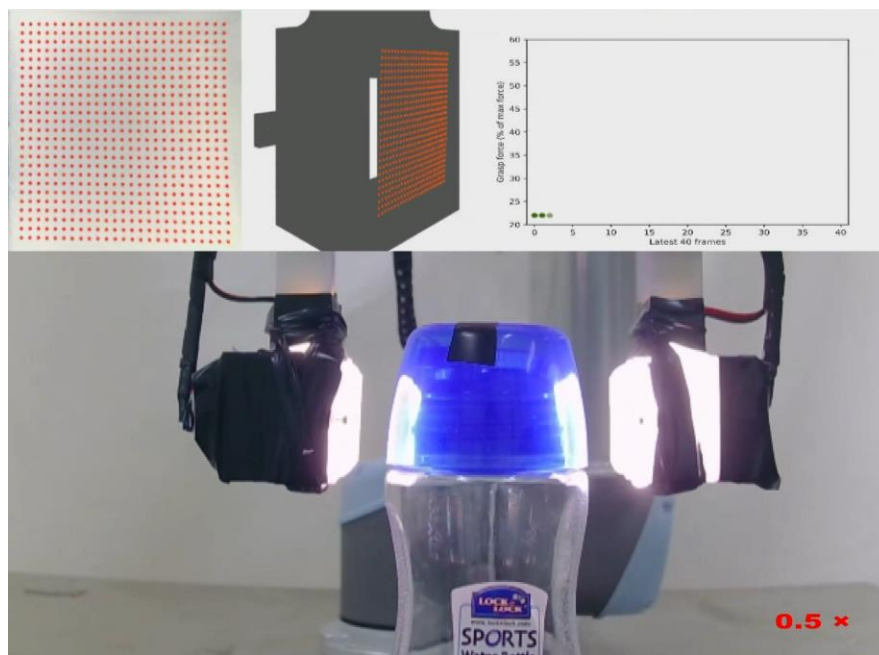


初始位置

夹手闭合开始拧松

瓶盖拧松中

瓶盖拧松并打开夹手



谢谢！
